

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia Informática

Desenvolvimento de Sistemas de Software

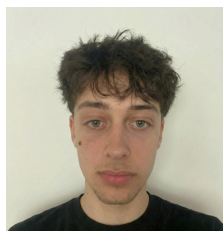
Trabalho Prático Final

Grupo 04

Link GitHub: ...



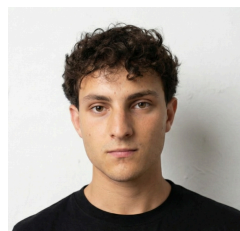
Beatriz Araújo
a107318



Gonçalo Silva
a106811



Henrique Brito
a107378



**José Miguel
Sampaio**
106908



**José Simão
Campos**
a107321

Data da Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

Desenvolvimento de Sistemas de Software

Beatriz Araújo
a107318

Gonçalo Silva
a106811

Henrique Brito
a107378

José Miguel
Sampaio
106908

José Simão
Campos
a107321

janeiro, 2026

Índice

1. Resultados Obtidos	1
2. Diagramas relativos à análise de requisitos	2
2.1. Modelo Domínio	2
2.2. Modelos de Use Case	3
2.3. Especificações de Use Case	4
2.3.1. Cliente	4
2.3.1.1. Fazer Pedido	4
2.3.2. Funcionário	6
2.3.2.1. Pagar no balcão	6
2.3.2.2. Gerir execução de pedido	7
2.3.2.3. Consulta indicadores	8
2.3.2.4. Entregar Comida	8
2.3.2.5. Autenticação	9
2.3.2.6. Terminar sessão	9
3. Diagramas com a descrição da solução efetivamente implementada	10
3.1. Diagramas de Classes	10
3.2. Diagramas de Classes com DAO	11
3.3. Diagramas de Sequência	12
3.3.1. <i>Adicionar Produto Pedido</i>	13
3.3.2. <i>Apresenta Stock</i>	13
3.3.3. <i>Apresenta Tempo Confecao</i>	14
3.3.4. <i>Atrasa Pedido</i>	15
3.3.5. <i>Atualiza Fila Pedidos</i>	16
3.3.6. <i>Autentica Funcionário</i>	17
3.3.7. <i>Definir Nota Pedido</i>	17
3.3.8. <i>Encerrar Pedido</i>	18
3.3.9. <i>Entregar Pedido</i>	19
3.3.10. <i>Envia mensagem</i>	19
3.3.11. <i>Funcionario É Adiministrador</i>	20
3.3.12. <i>Gera Fatura</i>	21
3.3.13. <i>Get Alimento</i>	22
3.3.14. <i>Get Alimentos Item</i>	23
3.3.15. <i>Get Fila Pedidos</i>	24
3.3.16. <i>Get Pedidos Concluidos</i>	24
3.3.17. <i>Get Pedidos Concluidos Ids</i>	25
3.3.18. <i>Get Pedidos Em Preparacao</i>	25
3.3.19. <i>Get Pedidos Por Pagar</i>	26
3.3.20. <i>Get Posto de Funcionário</i>	26
3.3.21. <i>Get Postos Livres</i>	27
3.3.22. <i>Get Produtos Pedido</i>	28
3.3.23. <i>Get Substitutos Disponíveis</i>	29
3.3.24. <i>Get Tipo Posto</i>	30
3.3.25. <i>Iniciar Pedido</i>	30
3.3.26. <i>Ingredientes Suficientes</i>	31

3.3.27. <i>Libertar Posto De Funcionario</i>	32
3.3.28. <i>Ocupar Posto</i>	33
3.3.29. <i>Posto Existe</i>	34
3.3.30. <i>Regista Funcionario</i>	34
3.3.31. <i>Regista Pedido</i>	35
3.3.32. <i>Regista Troca</i>	36
3.3.33. <i>Regista Troca Em Item Do Menu</i>	37
3.3.34. <i>Remover Pedido Fila</i>	37
3.3.35. <i>Requisitar Ingredientes</i>	38
3.3.36. <i>Valida Pagamento</i>	39
3.4. Diagrama de Packages	39
3.5. Diagrama de Componentes	40
4. Manual de Utilização	41
4.1. Pre-Requisitos	41
4.2. Acesso ao Sistema	41
4.3. Funcionamento	41
4.3.1. Povoar a base de dados	41
4.4. Funcionalidades Disponíveis para Cliente	42
4.5. Funcionalidades Disponíveis para Funcionário após autenticação	42
5. Conclusão	44
5.1. Aspetos por implementar	44

Lista de Figuras

Figura 1	Modelo Domínio	2
Figura 2	Modelo de Use Case	3
Figura 3	Diagrama de Classes -	10
Figura 4	Diagrama de Classes -	10
Figura 5	Diagrama de Classes -	11
Figura 6	Diagrama de Classes -	11
Figura 7	Diagrama de Classes -	12
Figura 8	Diagrama de Classes -	12
Figura 9	Diagrama de Sequência - Apresenta Stock	13
Figura 10	Diagrama de Sequência - Apresenta Stock	13
Figura 11	Diagrama de Sequência - Apresenta Tempo Confecao	14
Figura 12	Diagrama de Sequência - Atrasa Pedido	15
Figura 13	Diagrama de Sequência - Atualiza Fila Pedidos	16
Figura 14	Diagrama de Sequência - Autentica Funcionário	17
Figura 15	Diagrama de Sequência - Encerrar Pedido	17
Figura 16	Diagrama de Sequência - Encerrar Pedido	18
Figura 17	Diagrama de Sequência - Entregar Pedido	19
Figura 18	Diagrama de Sequência - Entregar Pedido	19
Figura 19	Diagrama de Sequência - Funcionario É Adiministrador	20
Figura 20	Diagrama de Sequência - Gera Fatura	21
Figura 21	Diagrama de Sequência - Get Alimento	22
Figura 22	Diagrama de Sequência - Get Alimentos Item	23
Figura 23	Diagrama de Sequência - Get Fila Pedidos	24
Figura 24	Diagrama de Sequência - Get Pedidos Concluidos	24
Figura 25	Diagrama de Sequência - Get Pedidos Concluidos Ids	25
Figura 26	Diagrama de Sequência - Get Pedidos Em Preparacao	25
Figura 27	Diagrama de Sequência - Get Pedidos Por Pagar	26
Figura 28	Diagrama de Sequência - Get Postos Livres	26
Figura 29	Diagrama de Sequência - Get Postos Livres	27
Figura 30	Diagrama de Sequência - Get Produtos Pedido	28
Figura 31	Diagrama de Sequência - Get Substitutos Disponíveis	29
Figura 32	Diagrama de Sequência - Get Tipo Posto	30
Figura 33	Diagrama de Sequência - Libertar Posto De Funcionario	30
Figura 34	Diagrama de Sequência - Libertar Posto De Funcionario	31
Figura 35	Diagrama de Sequência - Libertar Posto De Funcionario	32
Figura 36	Diagrama de Sequência - Ocupar Posto	33
Figura 37	Diagrama de Sequência - Posto Existe	34
Figura 38	Diagrama de Sequência - Regista Funcionario	34
Figura 39	Diagrama de Sequência - Regista Pedido	35
Figura 40	Diagrama de Sequência - Regista Troca	36
Figura 41	Diagrama de Sequência - Regista Troca Em Item Do Menu	37
Figura 42	Diagrama de Sequência - Remover Pedido Fila	37
Figura 43	Diagrama de Sequência - Requisitar Ingredientes	38
Figura 44	Diagrama de Sequência - Valida Pagamento	39
Figura 45	Diagrama de Sequência - Valida Pagamento	39
Figura 46	Diagrama de Sequência - Valida Pagamento	40

Figura 47	Iniciar Aplicação	41
Figura 48	Menu inicial	41
Figura 49	Menu Cliente	42
Figura 50	Menu Funcionário	42
Figura 51	Menu Cozinha	43
Figura 52	Menu Embalador/Empratador	43
Figura 53	Menu Caixa	43

Lista de Tabelas

Tabela 1	5
Tabela 2 Especificação de Fazer Pedido	6
Tabela 3 Especificação de Pagar no balcão	6
Tabela 4 Especificação de Gerir execução de pedido	7
Tabela 5 Especificação de Consulta indicadores	8
Tabela 6 Especificação de Entregar Comida	8
Tabela 7 Especificação de Autenticação	9
Tabela 8 Especificação de Terminar sessão	9

1. Resultados Obtidos

Ao longo do desenvolvimento deste projeto, conseguimos aprofundar o nosso conhecimento sobre as diferentes etapas do processo de desenvolvimento de sistemas de software, tanto do ponto de vista teórico como prático. Consideramos que os resultados alcançados são positivos, mesmo que não tenhamos conseguido satisfazer todos os requisitos definidos no enunciado.

Relativamente ao trabalho entregue na primeira fase, realçamos algumas melhorias introduzidas, como por exemplo

Modelo de Domínio:

- Criamos um entidade Função com o intuito de generalizar e promover a escalabilidade do modelo no futuro.
- Foi adicionada um entidade Etapa para representar o estado do pedido desde que entra na base de dados até estar concluído.

Modelo de Use Cases:

- Simplificamos o diagrama abstraindo diversos atores num só (Funcionário).
- no Use Case “Gerir execução de pedido” o fluxo de exceção não correspondia a uma exceção, tendo sido o mesmo corrigido

Para além disso, nesta fase do projeto, destaca-se a elaboração de diversos diagramas que permitem descrever o funcionamento da aplicação, como também sobre a implementação de código.

2.2. Modelos de Use Case

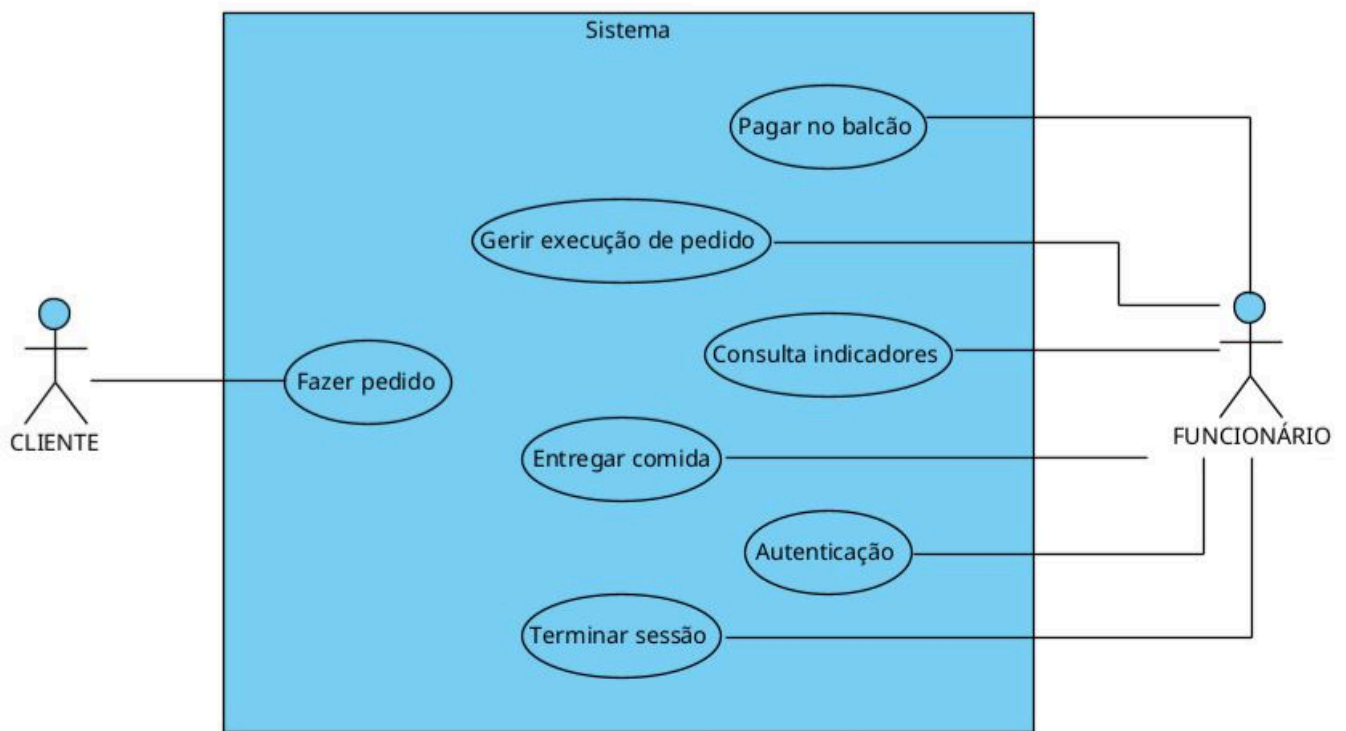


Figura 2: Modelo de Use Case

2.3. Especificações de Use Case

2.3.1. Cliente

2.3.1.1. Fazer Pedido

Use Case	Fazer Pedido	
Atores	Cliente	
Descrição	O cliente escolhe os produtos que deseja colocar no pedido.	
Pré-Condição	O ecrã está ativo e com catálogo de menus carregado. Produtos/ingredientes estão disponíveis no sistema.	
Pós-Condição	Pedido criado com as opções do cliente.	
Cenários	1 e 2	
Fluxo Normal	1	Cliente escolhe comer no restaurante.
	2	Sistema regista no pedido.
	3	Cliente escolhe opção “Menus”.
	4	Cliente escolhe um menu.
	5	Sistema adiciona o menu ao pedido.
	6	Cliente escolhe não adicionar nota.
	7	Cliente escolhe “Registar Pedido”.
	8	Sistema calcula valor total e tempo estimado.
	9	Sistema regista o pedido com estado PorPagar e gera número de pedido.
	10	Cliente escolhe não realizar troca.
	11	Cliente escolhe “Pagar”.
	12	Cliente escolhe “MBWay”.
	13	Sistema valida o pagamento e altera o estado do pedido para Pago.
Fluxo Alternativo	(1)	[Cliente escolhe TakeAway] (passo 1)
	1.1	Cliente escolhe “Take Away”.
	1.2	Regressa ao passo 2.
Fluxo Alternativo	(2)	[Ciente escolhe “Construir Menu”] (passo 3)
	3.1	Cliente escolhe “Construir Menu”.
	3.2	Cliente seleciona menu base.
	3.3	Cliente escolhe acompanhamento.
	3.4	Cliente escolhe bebida.
	3.5	Cliente confirma.
	3.6	Sistema cria o menu personalizado.
	3.7	Regressa ao passo 6.
Fluxo Alternativo	(3)	[Cliente escolhe “Itens”] (passo 3)
	3.1	Cliente escolhe opção “Itens”.
	3.2	Cliente escolhe itens.
	3.3	Sistema adiciona itens ao pedido.
	3.4	Regressa ao passo 7.

Fluxo Alternativo	(4)	[Cliente escolhe “Adicionar Nota”] (passo 6)
	6.1	Cliente escolhe “Adicionar Nota”.
	6.2	Cliente adiciona nota.
	6.3	Sistema adiciona nota ao pedido.
	6.4	Regressa ao passo 7.
Fluxo Alternativo	(5)	[Cliente escolhe “Realizar Troca”] (passo 10)
	10.1	Cliente escolhe “Realizar Troca”.
	10.2	Cliente escolhe Item.
	10.3	Cliente escolhe alimento atual que quer substituir.
	10.4	Cliente escolhe alimento pretendido.
	10.5	Sistema regista troca do pedido.
	10.6	Regressa ao passo 11.
Fluxo Alternativo	(6)	[Cliente escolhe Menu.] (passo 10.2)
	10.2.1	Cliente escolhe Menu.
	10.2.2	Cliente escolhe Item do Menu.
	10.2.3	Regressa ao passo 10.3.
Fluxo Exceção	(1)	[Cliente escolhe pagar ao balcão] (passo 12)
	12.1	Cliente escolhe pagar ao balcão.
	12.2	Sistema gera talão para pagamento.
Fluxo Exceção	(2)	[Falha no pagamento] (passo 12)
	12.1	Sistema deteta falha na validação do pagamento.

Tabela 2: Especificação de Fazer Pedido

2.3.2. Funcionário

2.3.2.1. Pagar no balcão

Use Case	Pagar no balcão	
Atores	Funcionário	
Descrição	O cliente efetua o pagamento no balcão.	
Pré-Condição	O funcionário está autenticado no sistema.	
Pós-Condição	O pedido foi pago e fatura foi gerada.	
Cenários	2	
Fluxo Normal	1	Funcionário indica ao sistema qual pedido validar
	2	O sistema valida o pagamento.
Fluxo Exceção	(1)	[Falha no pagamento.] (passo 2)
	2.1	Sistema deteta falha na validação do pagamento.

Tabela 3: Especificação de Pagar no balcão

2.3.2.2. Gerir execução de pedido

Use Case	Gerir execução de pedido.	
Atores	Funcionário	
Descrição	Funcionário executa pedidos em fila até concluí-los.	
Pré-Condição	Funcionário já autenticado num posto; existe pelo menos um pedido na lista de espera.	
Pós-Condição	Pedido concluído e removido da fila; stock do posto atualizado;	
Cenários	3	
Fluxo Normal	1	Funcionário seleciona “Iniciar execução de pedido(primeiro)”
	2	Sistema verifica se o posto ocupado tem ingredientes suficientes para esse pedido.
	3	Funcionário seleciona “Encerrar pedido”
	4	Sistema consome ingredientes do posto, marca pedido como Concluído e remove pedido da fila
Fluxo Alternativo	(1)	[Ingredientes insuficientes] (passo 2)
	2.1	Funcionário seleciona “Requisitar ingredientes”
	2.2	Sistema atualiza stock no posto e no armazém
	2.3	Funcionário insere tempo de atraso
	2.4	Sistema atualiza o tempo de espera no display do restaurante
	2.5	Sistema atualiza o display de fila de pedidos
	2.6	Regressa ao passo 1
Fluxo Alternativo	(2)	[Ocorre problema na confeção] (passo 3)
	3.1	Funcionário seleciona “Atrasar pedido”
	3.2	Funcionário insere tempo de atraso
	3.3	Sistema atualiza o tempo de espera no display do restaurante
	3.4	Sistema atualiza o display de fila de pedidos
	3.5	Regressa ao passo 1
Fluxo de Exceção	(3)	[Falha ao concluir] (passo 4)
	4.1	Sistema falha ao atualizar o estado do pedido ou stock“
	4.2	Funcionário insere tempo de atraso
	4.3	Sistema termina a execução do pedido e sai do menu de funcio-nário.

Tabela 4: Especificação de Gerir execução de pedido

2.3.2.3. Consulta indicadores

Use Case	Consulta indicadores	
Atores	Funcionário	
Descrição	O funcionário consulta indicadores e decide se envia mensagem de incentivo	
Pré-Condição	Utilizador está autenticado no sistema e tem perfil de funcionário. O sistema contém dados atualizados de todos os restaurantes. O restaurante pretendido está ativo no sistema.	
Pós-Condição	A mensagem é enviada e apresentada nos displays do restaurante selecionado.	
Cenários	4	
Fluxo Normal	1	Funcionário seleciona o restaurante pretendido.
	2	Funcionário escolhe indicador pretendido
	3	Sistema apresenta informação sobre o indicador pretendido.
Fluxo Alternativo	(1)	[Funcionário decide enviar mensagem de incentivo] (passo 3)
	3.1	Funcionário seleciona a opção “Enviar Mensagem”
	3.2	Funcionário escreve a mensagem e escolhe os restaurantes de destino
	3.3	Sistema envia mensagem, que é exibida nos displays associados.

Tabela 5: Especificação de Consulta indicadores

2.3.2.4. Entregar Comida

Use Case	Entregar Comida	
Atores	Funcionário	
Descrição	O pedido fica entregue ao cliente.	
Pré-Condição	O pedido estar tratado. O embalador e empratador estão autenticados	
Pós-Condição	O pedido fica entregue.	
Cenários		
Fluxo Normal	1	Funcionário regista pedido entregue.
	2	Sistema atualiza pedido como entregue.

Tabela 6: Especificação de Entregar Comida

2.3.2.5. Autenticação

Use Case	Autenticação	
Atores	Funcionário	
Descrição	Autenticação do funcionário no sistema.	
Pré-Condição	Funcionário está registado no sistema.	
Pós-Condição	O funcionário está autenticado no sistema.	
Cenários	3 e 4	
Fluxo Normal	1	Funcionário indica credenciais (ID e password).
	2	Sistema valida credenciais e autentica o funcionario.
Fluxo Alternativo	(1)	[Credenciais não são válidas] (passo 2)
	2.1	Sistema informa falha e permite nova tentativa.
	2.2	Regressa ao passo 1
Fluxo Alternativo	(1)	[ID inválido] (passo 1)
	1.1	Sistema informa ID inválido e solicita novo ID.
	1.2	Regressa ao passo 1.
Fluxo de execu- cao	(1)	[[Excedeu 3 tentativas] (passo 2)]
	2.1	Sistema termina a autenticação e sai do menu de funcionário.

Tabela 7: Especificação de Autenticação

)

2.3.2.6. Terminar sessão

Use Case	Terminar sessão	
Atores	Funcionário	
Descrição	O funcionário termina a sessão.	
Pré-Condição	O funcionário está autenticado no sistema.	
Pós-Condição	O funcionário não está autenticado no sistema.	
Cenários	3 e 4	
Fluxo Normal	1	Funcionário escolhe terminar sessão.
	2	Sistema liberta o posto associado ao funcionário.
	3	Sistema termina a sessão.

Tabela 8: Especificação de Terminar sessão

3. Diagramas com a descrição da solução efetivamente implementada

3.1. Diagramas de Classes

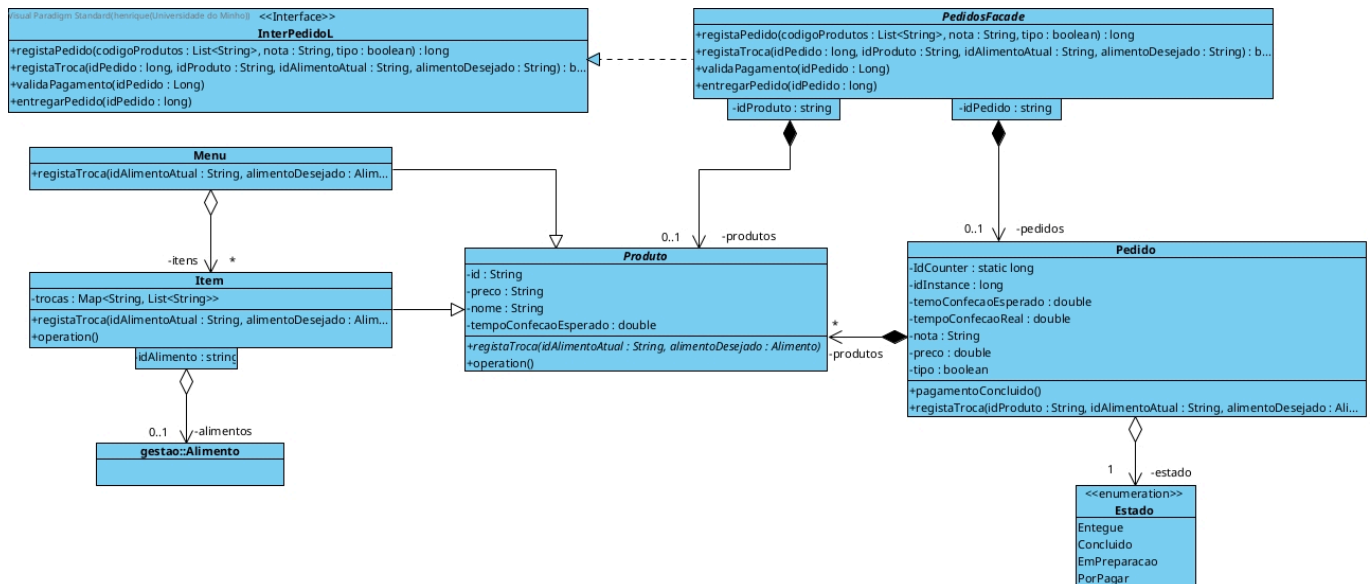


Figura 3: Diagrama de Classes -

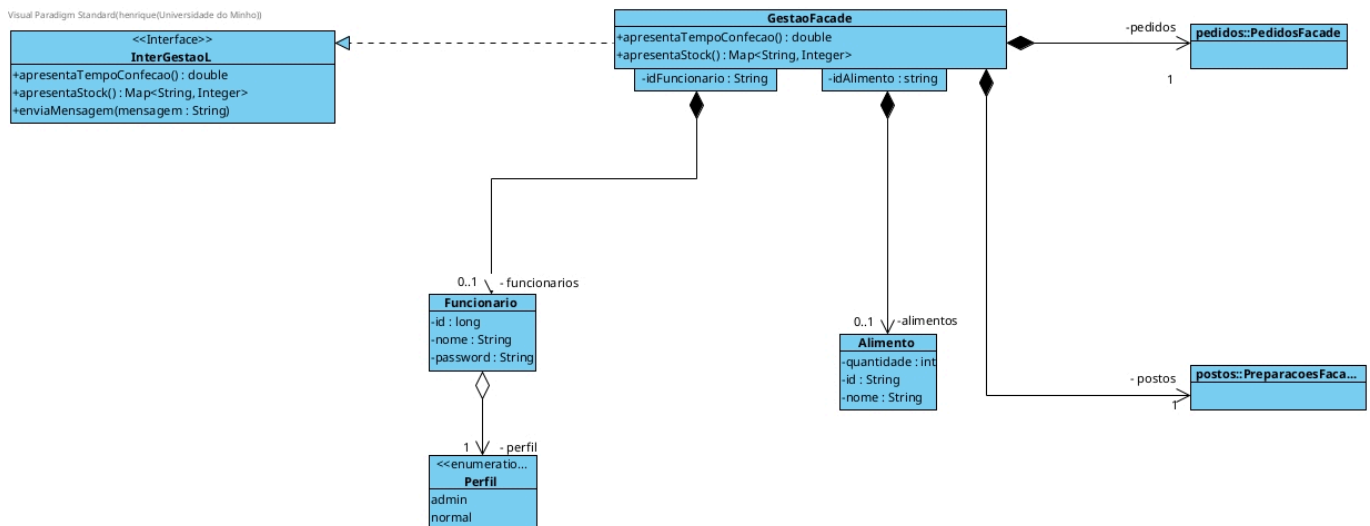


Figura 4: Diagrama de Classes -

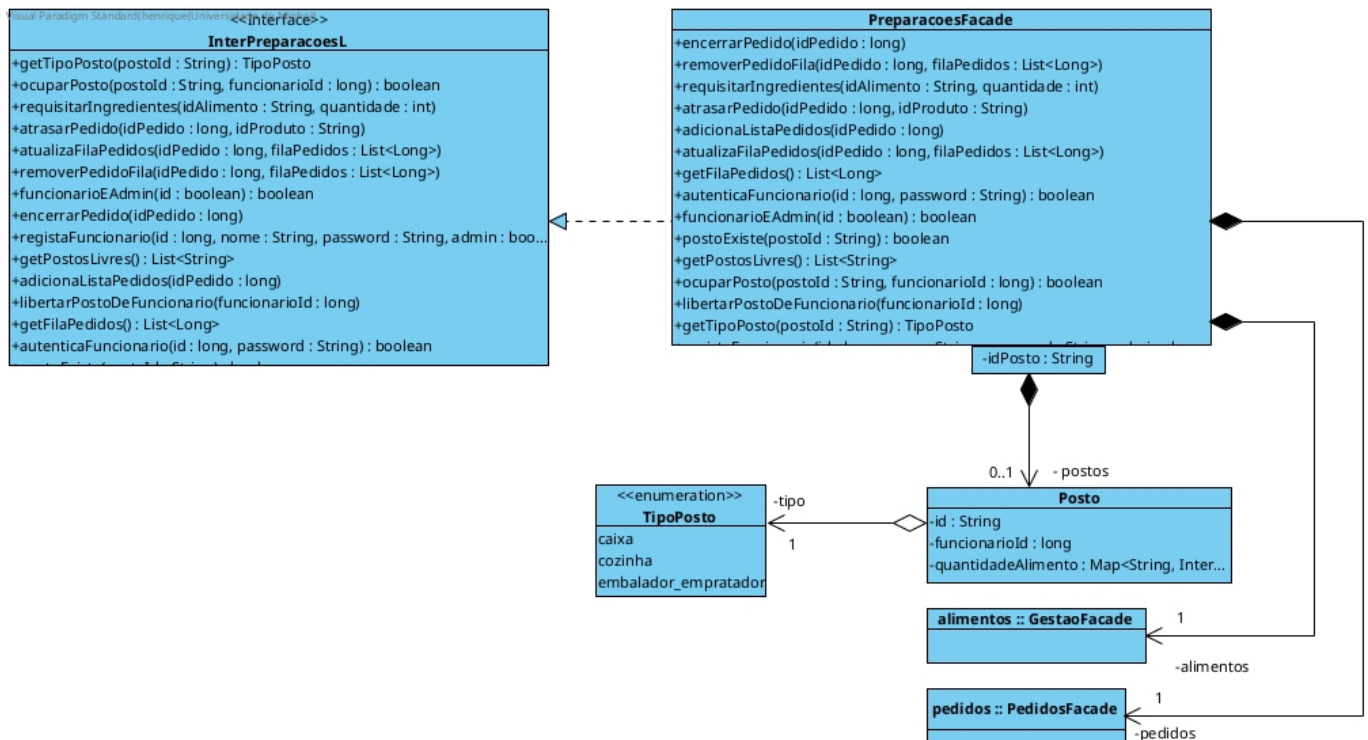


Figura 5: Diagrama de Classes -

3.2. Diagramas de Classes com DAO

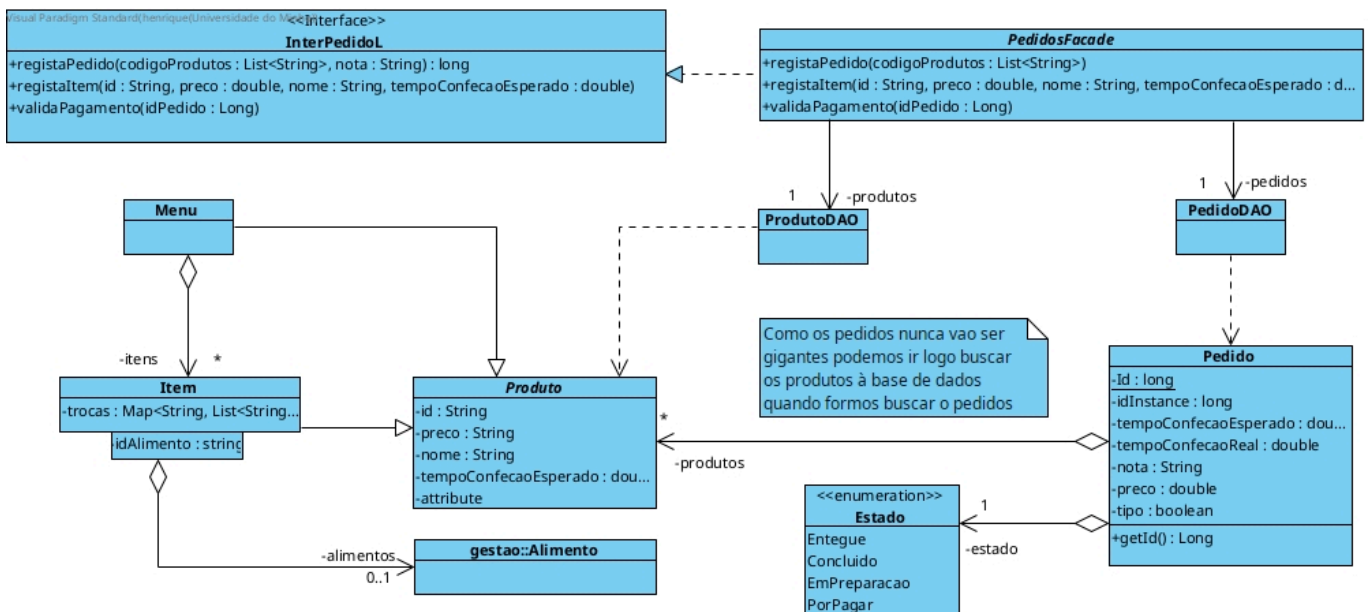


Figura 6: Diagrama de Classes -

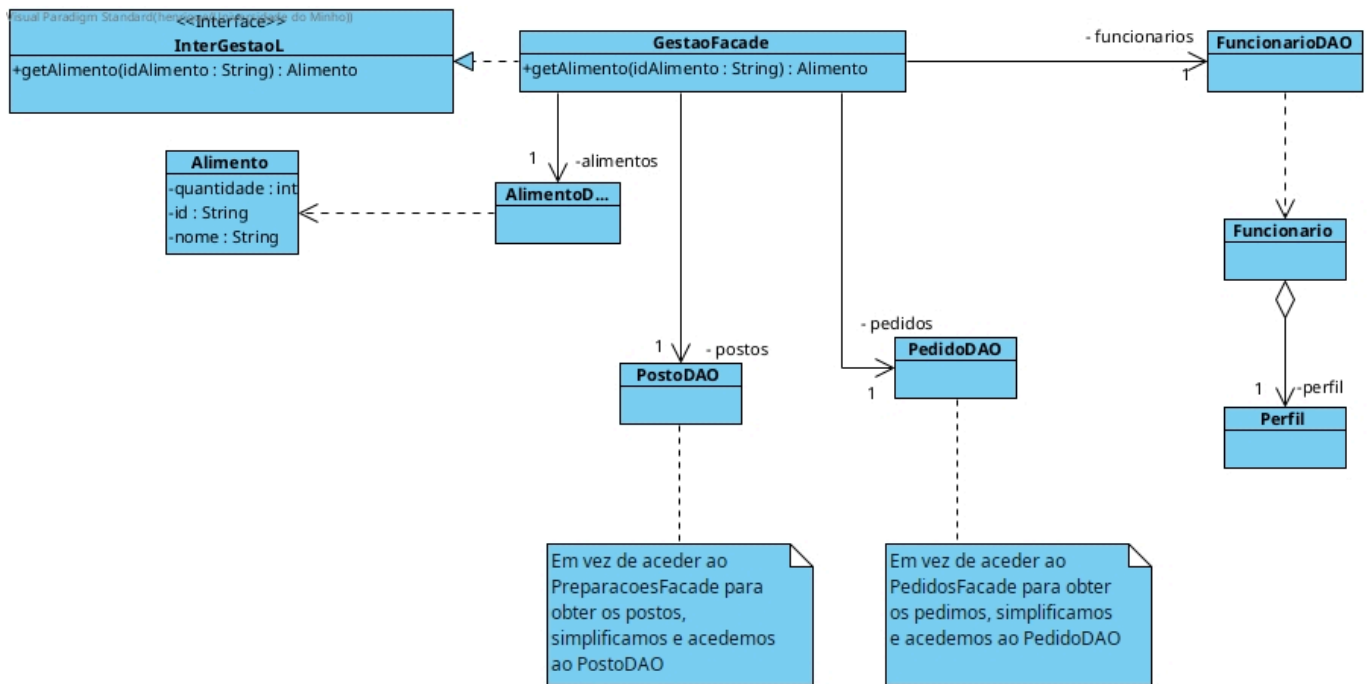


Figura 7: Diagrama de Classes -

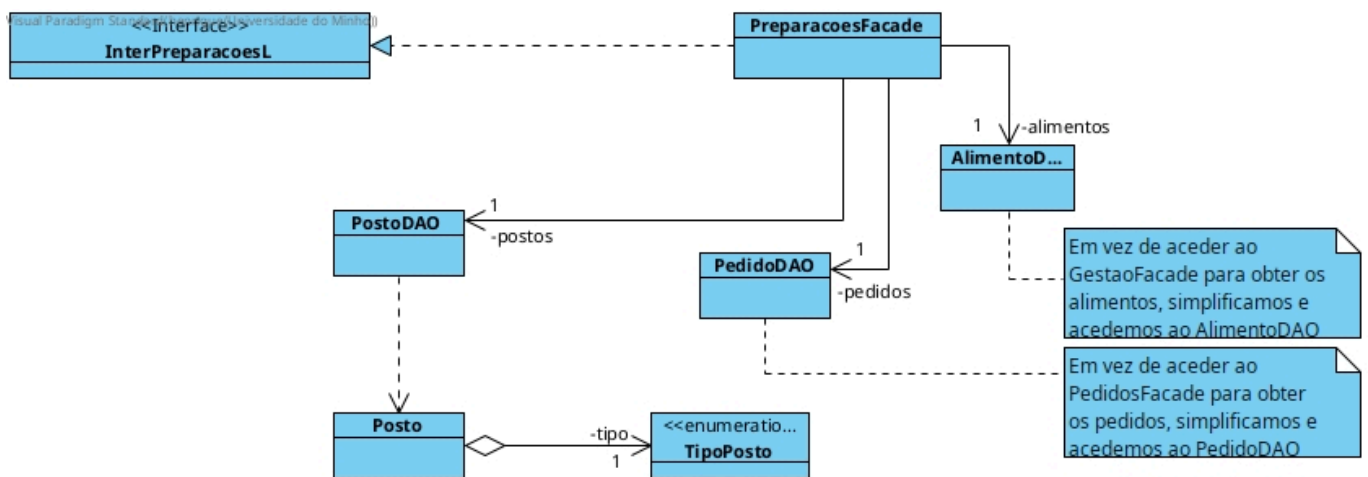


Figura 8: Diagrama de Classes -

3.3. Diagramas de Sequência

Dada a diversidade de interações do sistema, foi necessário seleccionar os casos mais relevantes para representação. Os diagramas de sequência apresentados focam-se nas interações essenciais e nos mecanismos base do funcionamento, cobrindo a maior parte do nosso projeto.

3.3.1. Adicionar Produto Pedido

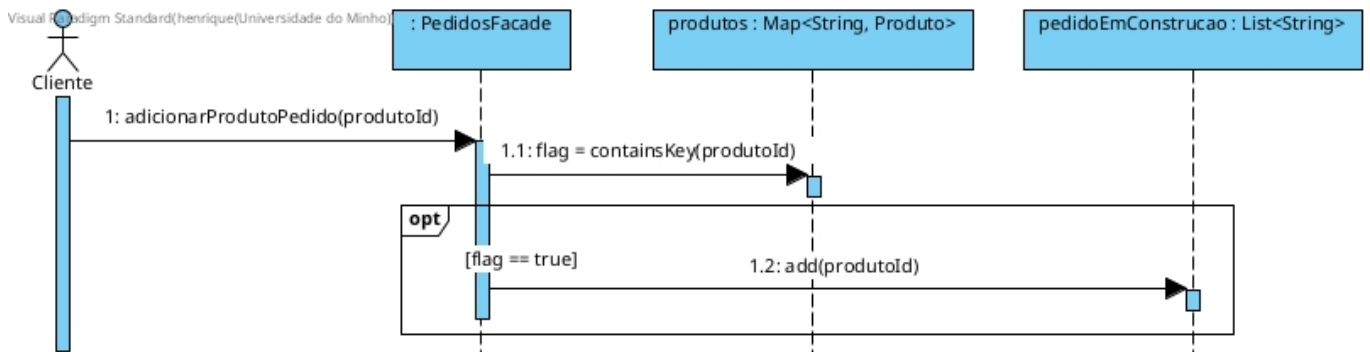


Figura 9: Diagrama de Sequência - Apresenta Stock

3.3.2. Apresenta Stock

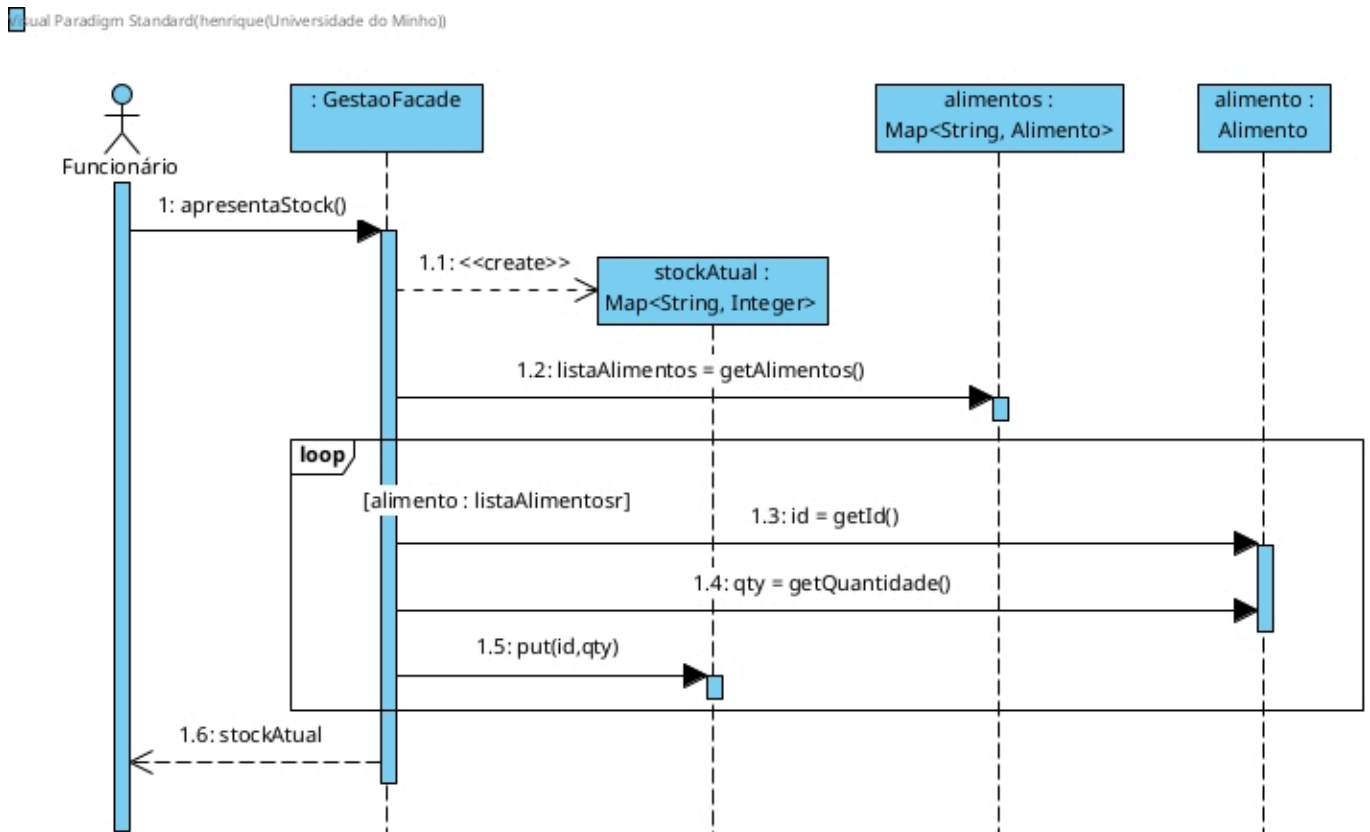


Figura 10: Diagrama de Sequência - Apresenta Stock

3.3.3. Apresenta Tempo Confecao

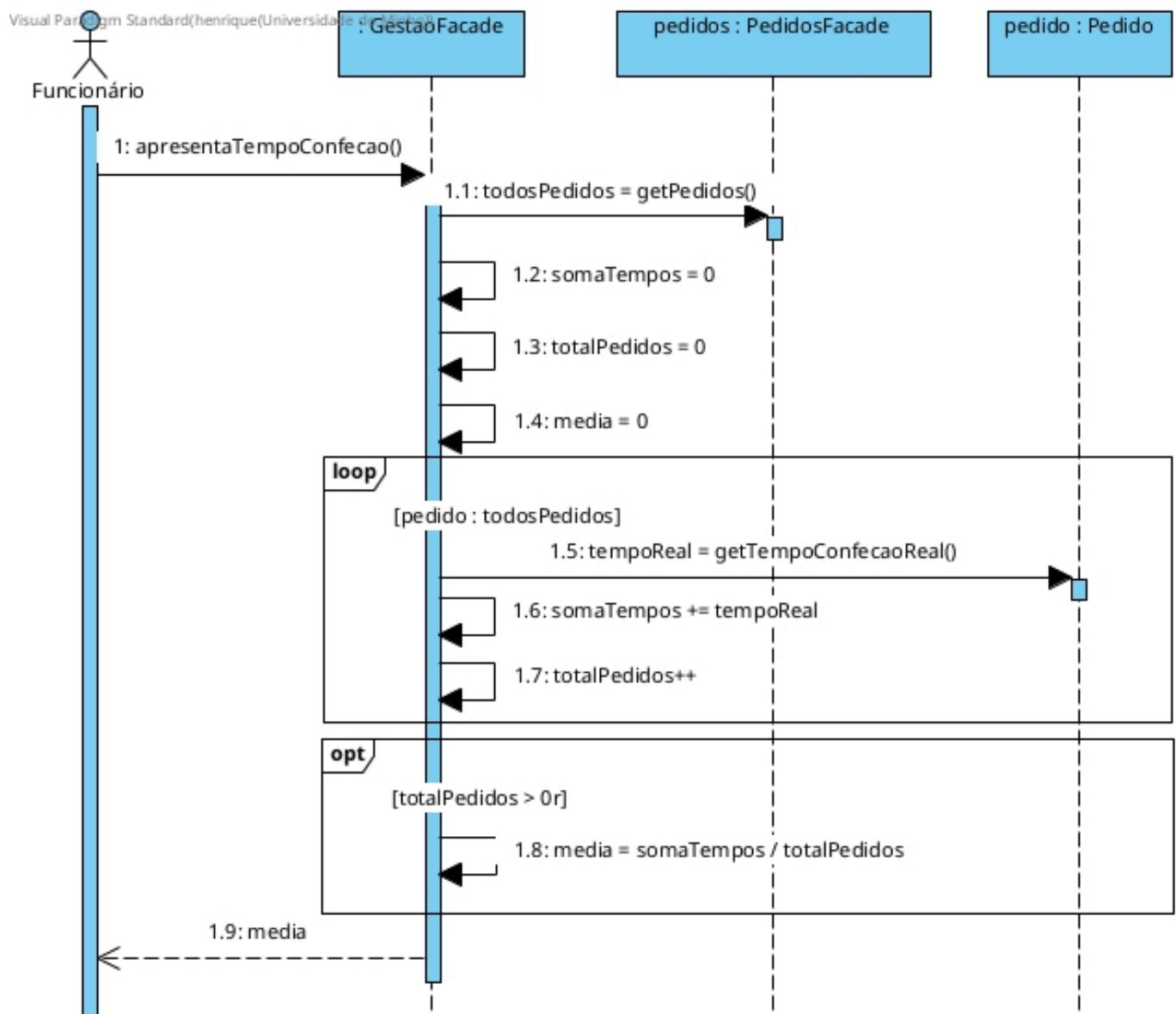


Figura 11: Diagrama de Sequência - Apresenta Tempo Confecao

3.3.4. Atrasa Pedido

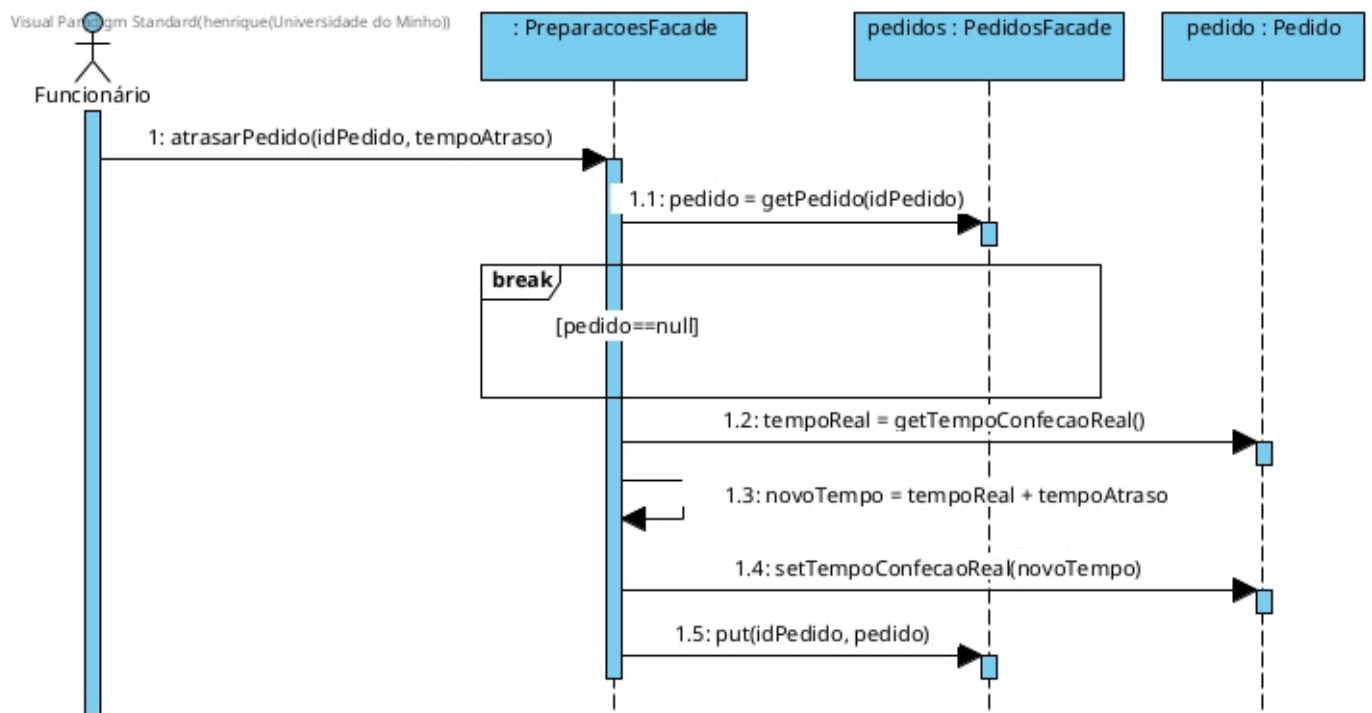


Figura 12: Diagrama de Sequência - Atrasa Pedido

3.3.5. Atualiza Fila Pedidos

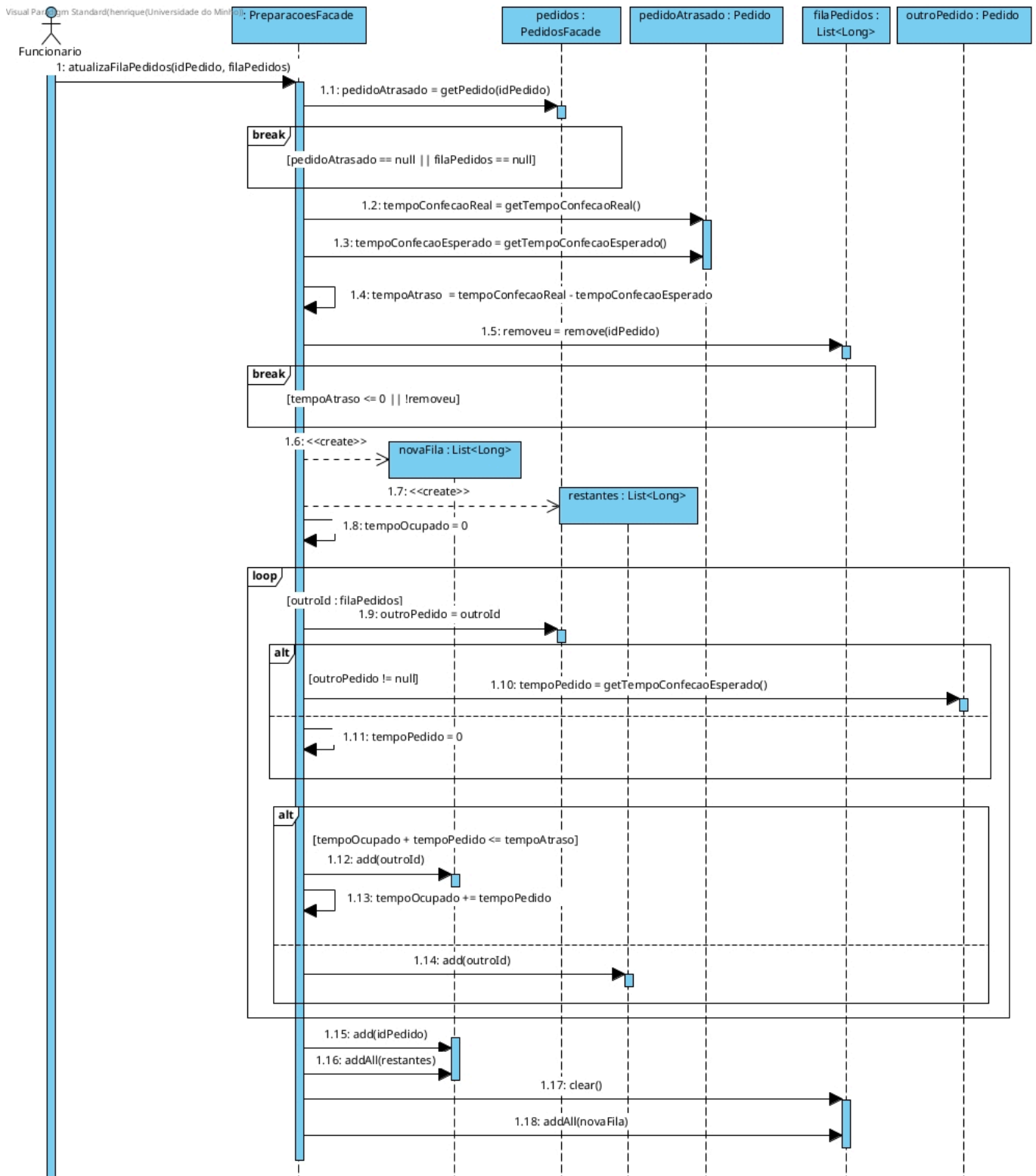


Figura 13: Diagrama de Sequência - Atualiza Fila Pedidos

3.3.6. Autentica Funcionário

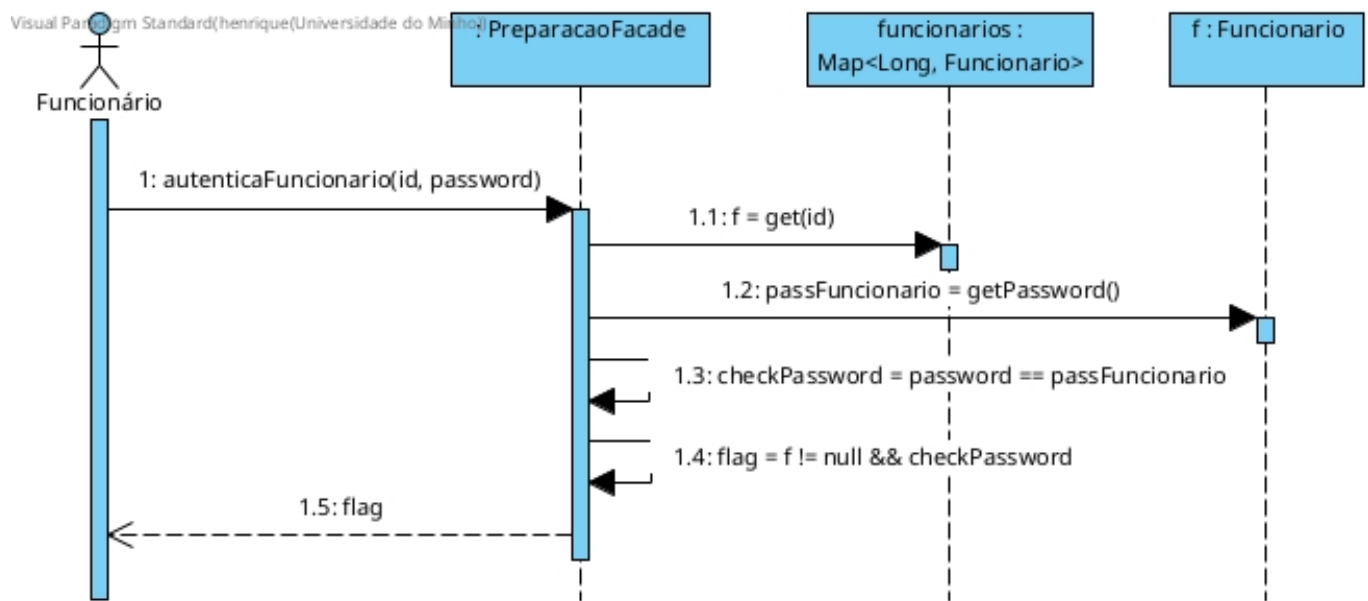


Figura 14: Diagrama de Sequência - Autentica Funcionário

3.3.7. Definir Nota Pedido

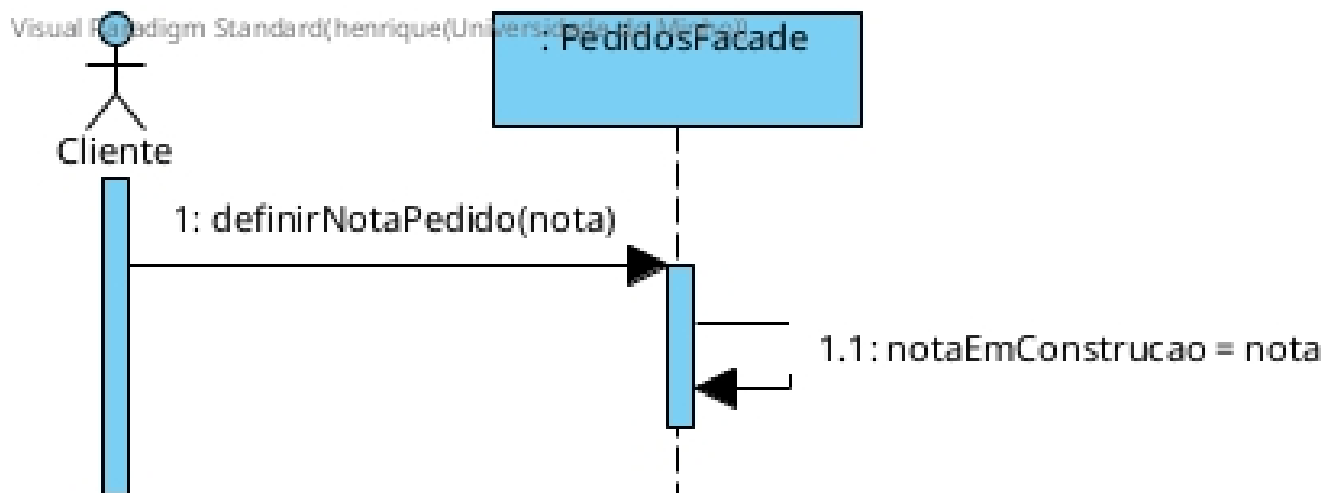


Figura 15: Diagrama de Sequência - Encerrar Pedido

3.3.8. Encerrar Pedido

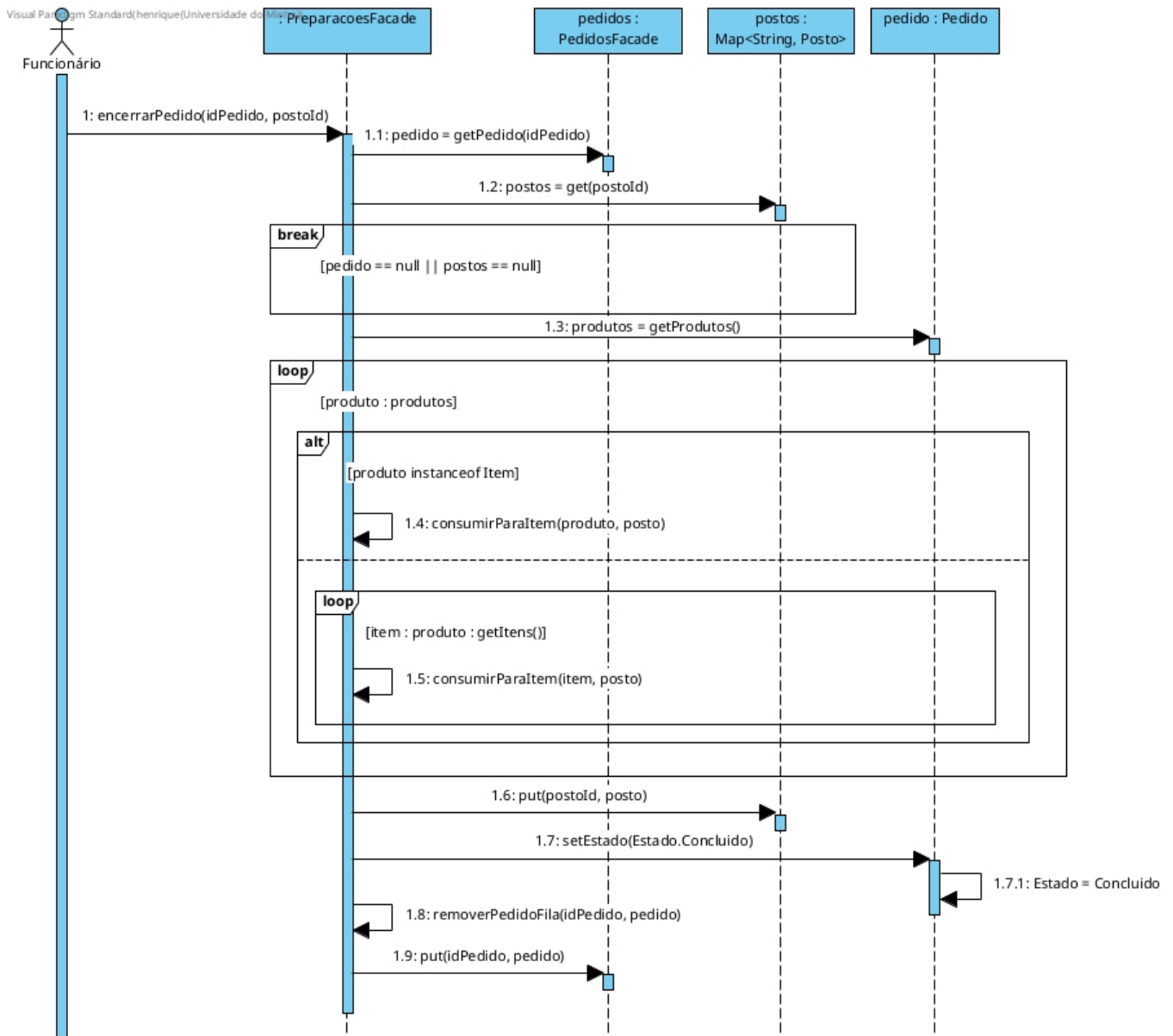


Figura 16: Diagrama de Sequência - Encerrar Pedido

3.3.9. Entregar Pedido

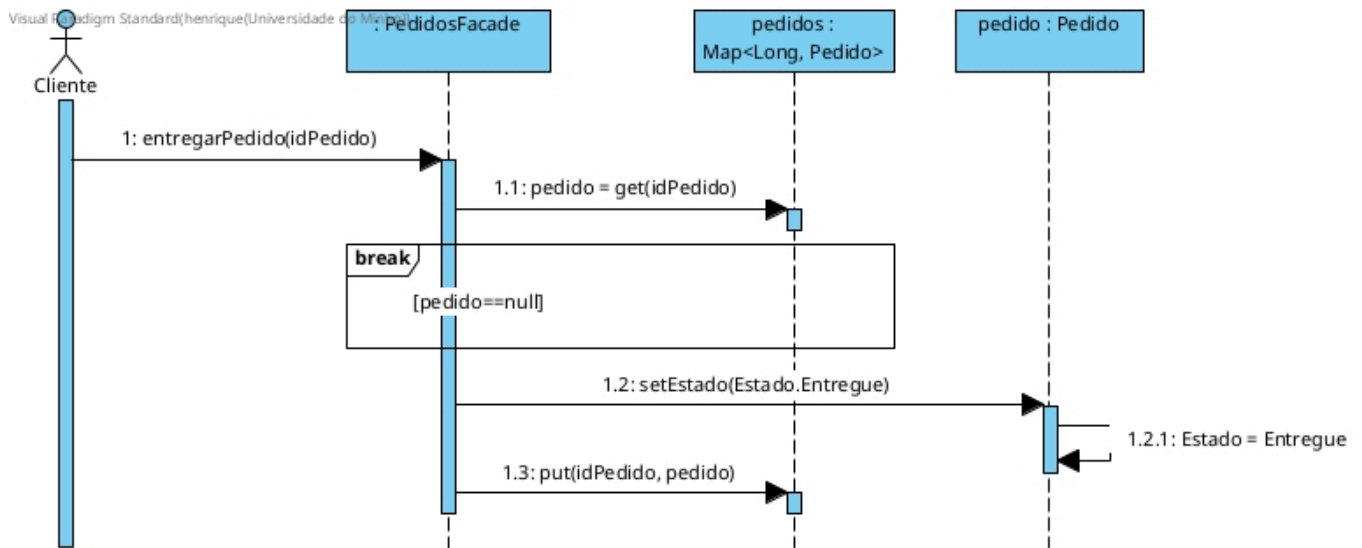


Figura 17: Diagrama de Sequência - Entregar Pedido

3.3.10. Envia mensagem

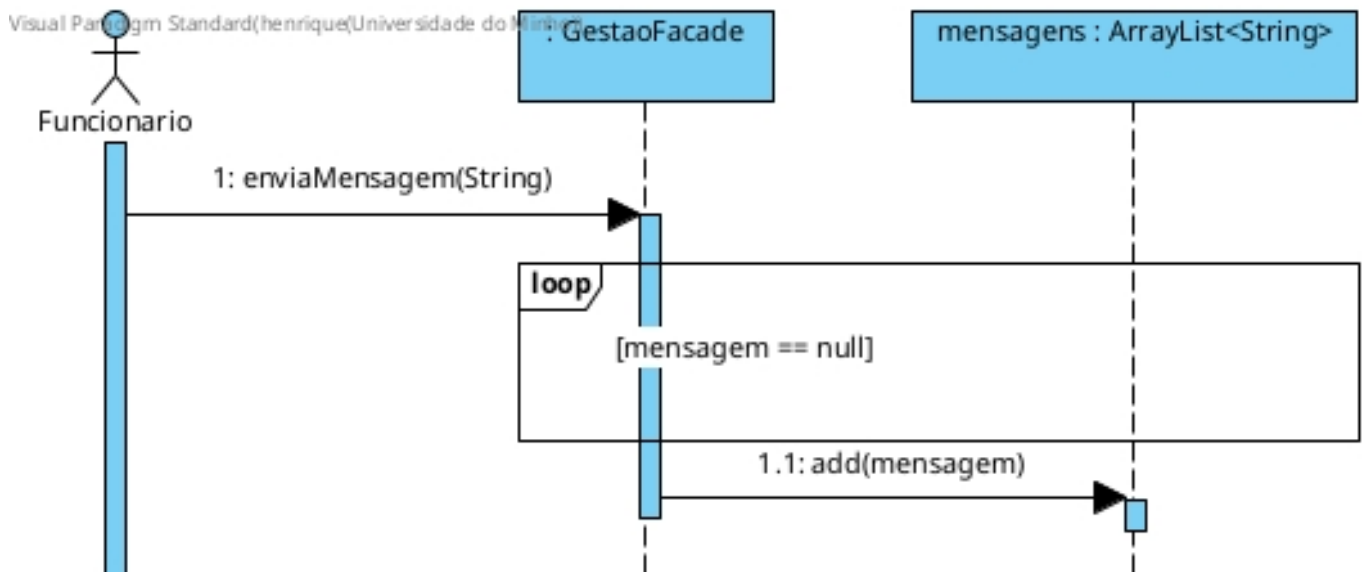


Figura 18: Diagrama de Sequência - Entregar Pedido

3.3.11. Funcionario É Adiministrador

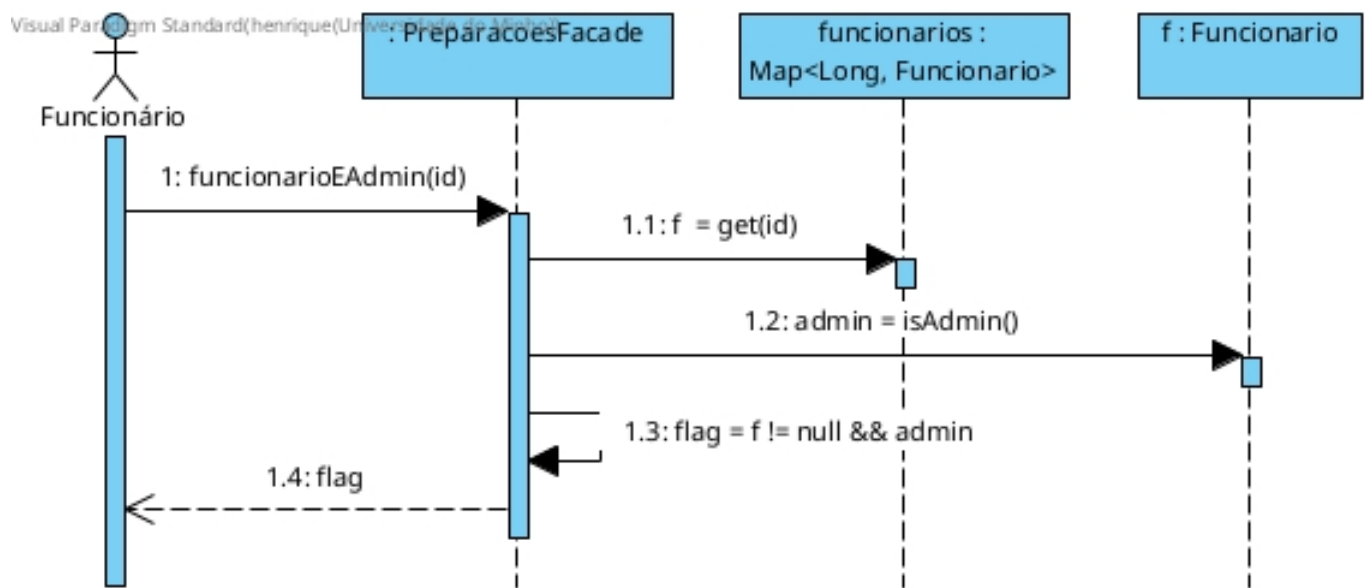


Figura 19: Diagrama de Sequência - Funcionario É Adiministrador

3.3.12. Gera Fatura

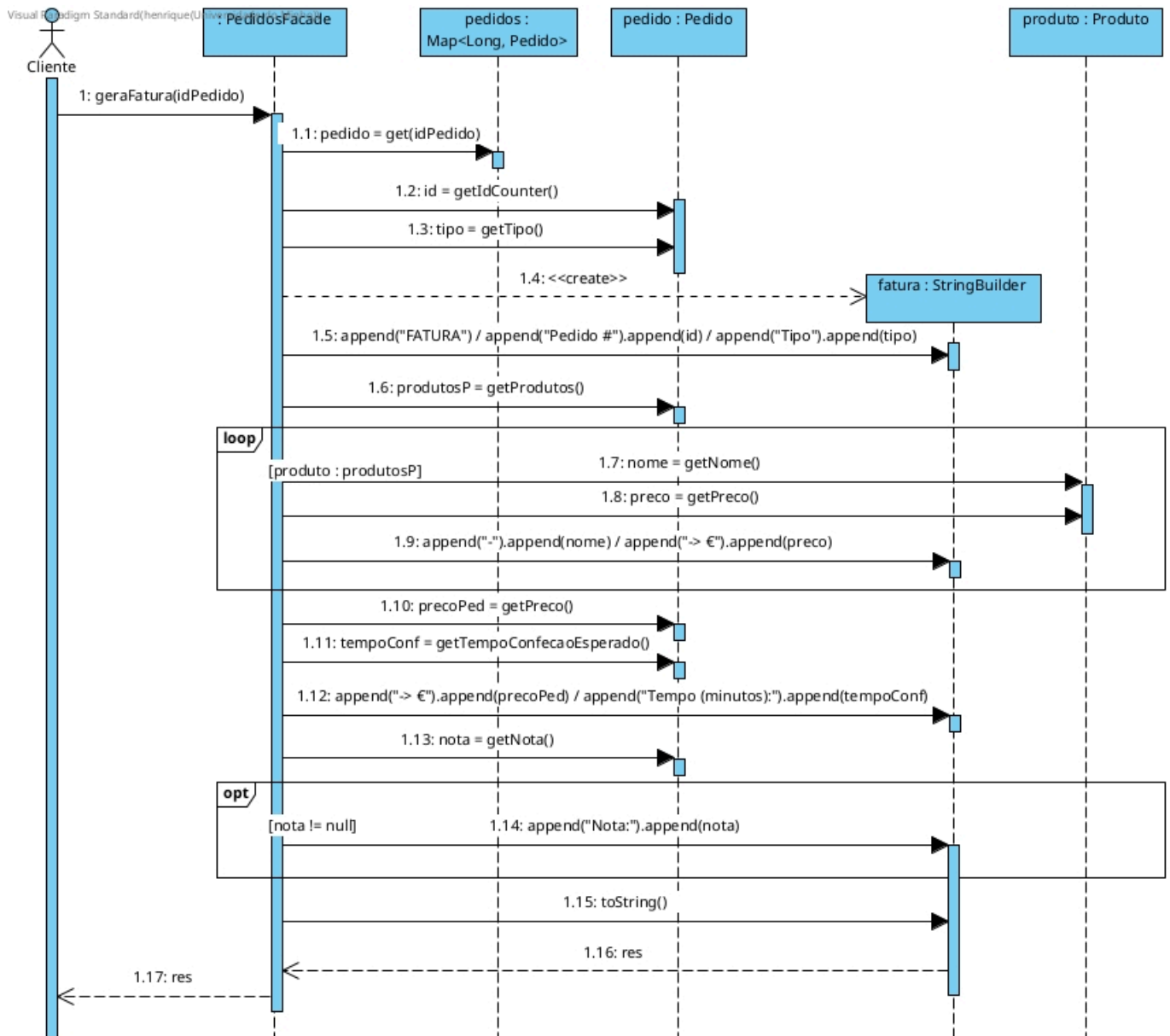


Figura 20: Diagrama de Sequência - Gera Fatura

3.3.13. Get Alimento

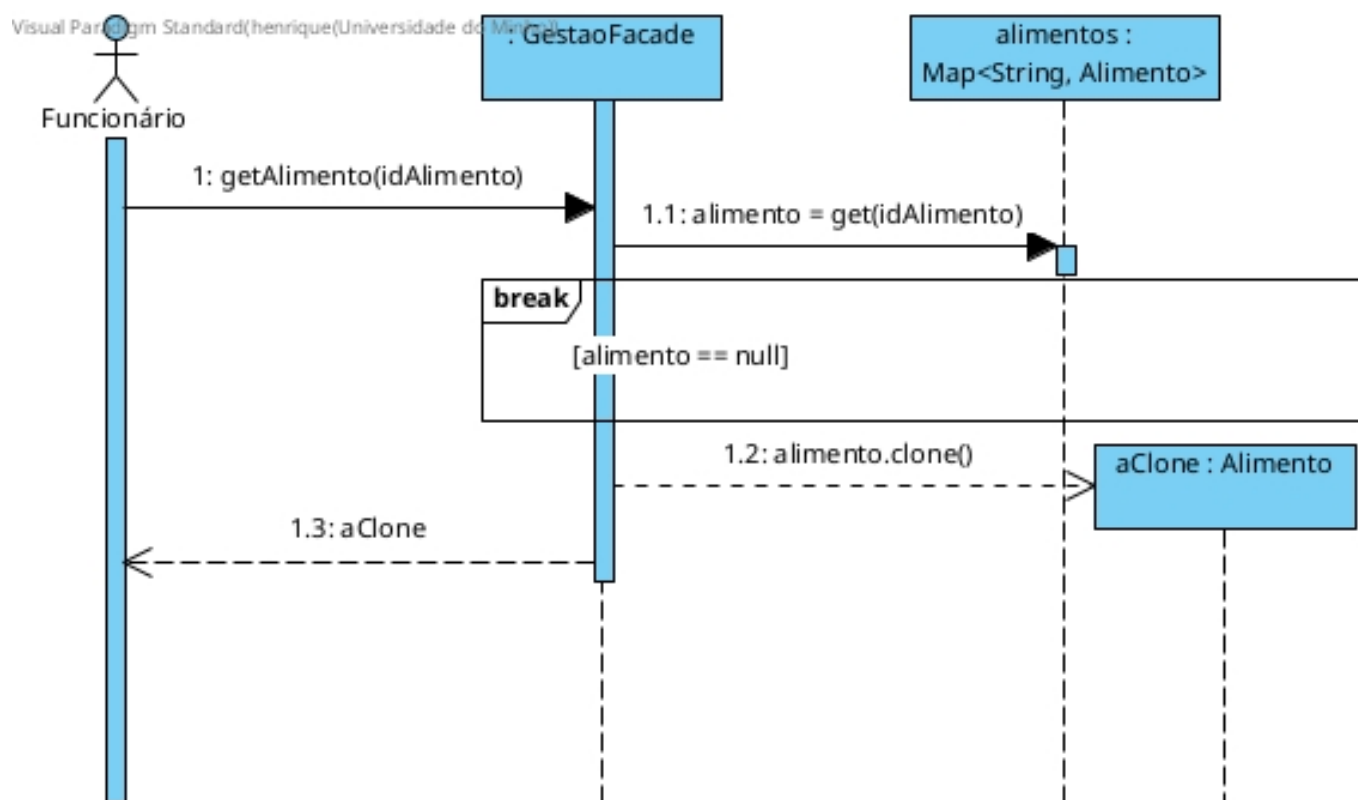


Figura 21: Diagrama de Sequência - Get Alimento

3.3.14. Get Alimentos Item

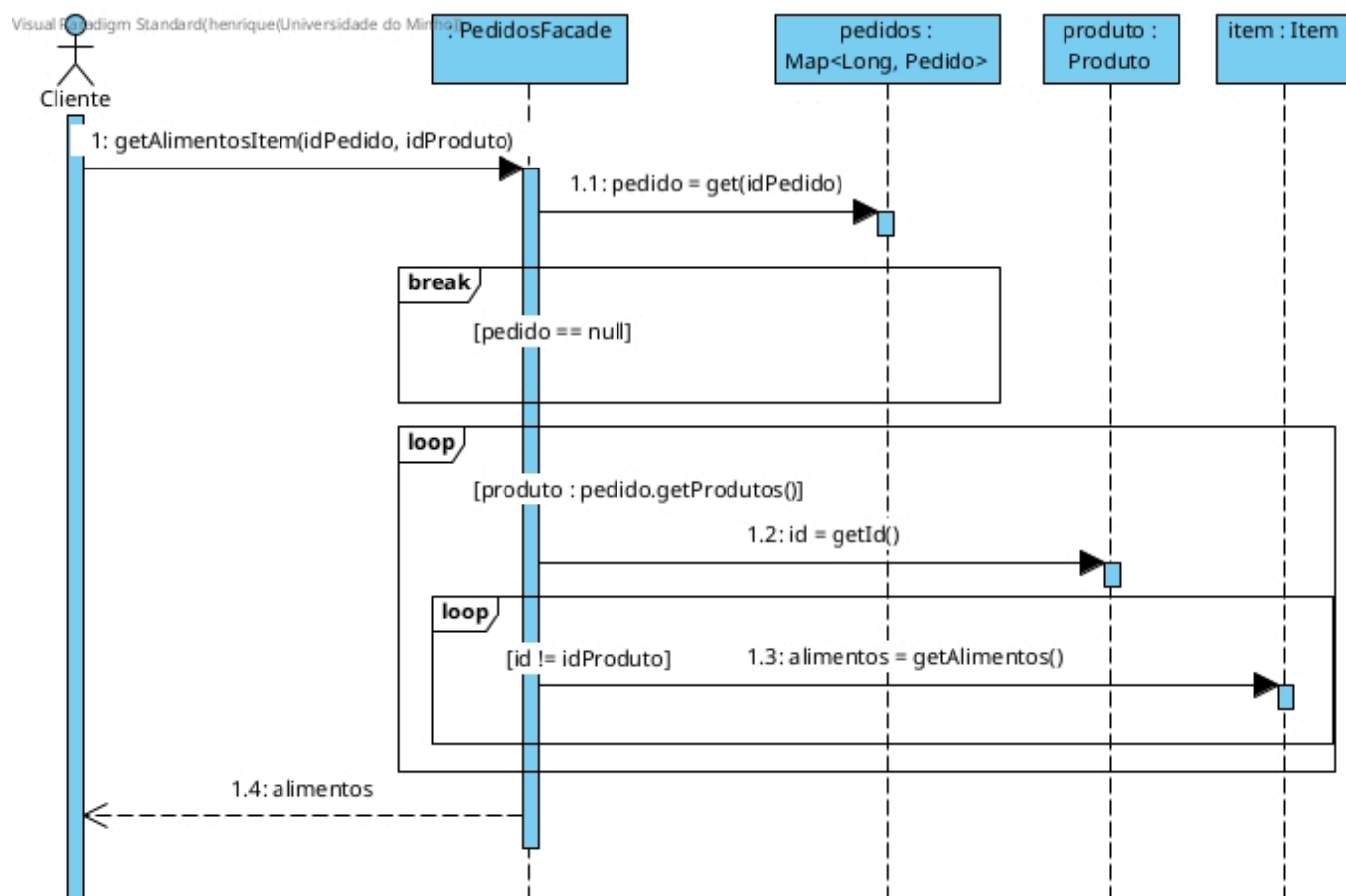


Figura 22: Diagrama de Sequência - Get Alimentos Item

3.3.15. Get Fila Pedidos

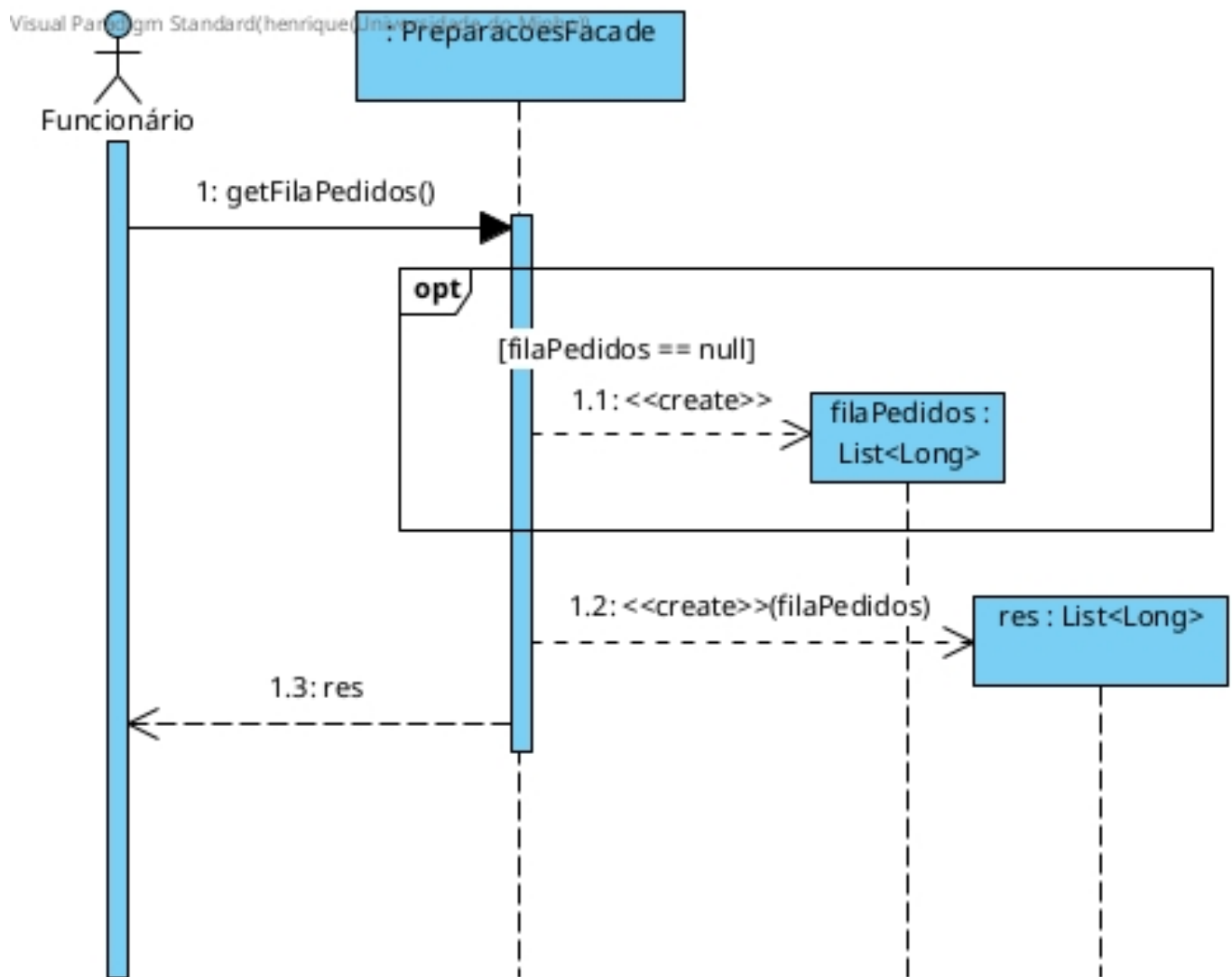


Figura 23: Diagrama de Sequência - Get Fila Pedidos

3.3.16. Get Pedidos Concluidos

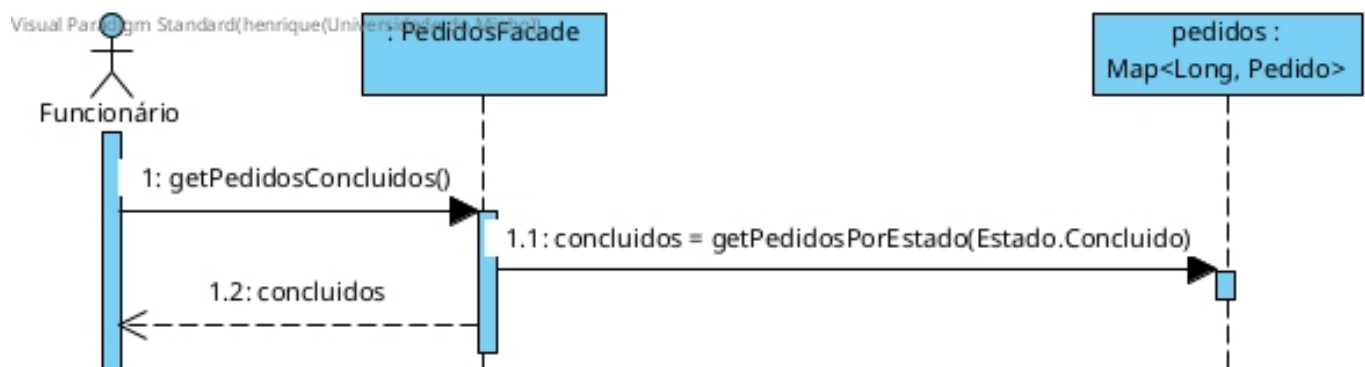


Figura 24: Diagrama de Sequência - Get Pedidos Concluidos

3.3.17. Get Pedidos Concluidos Ids

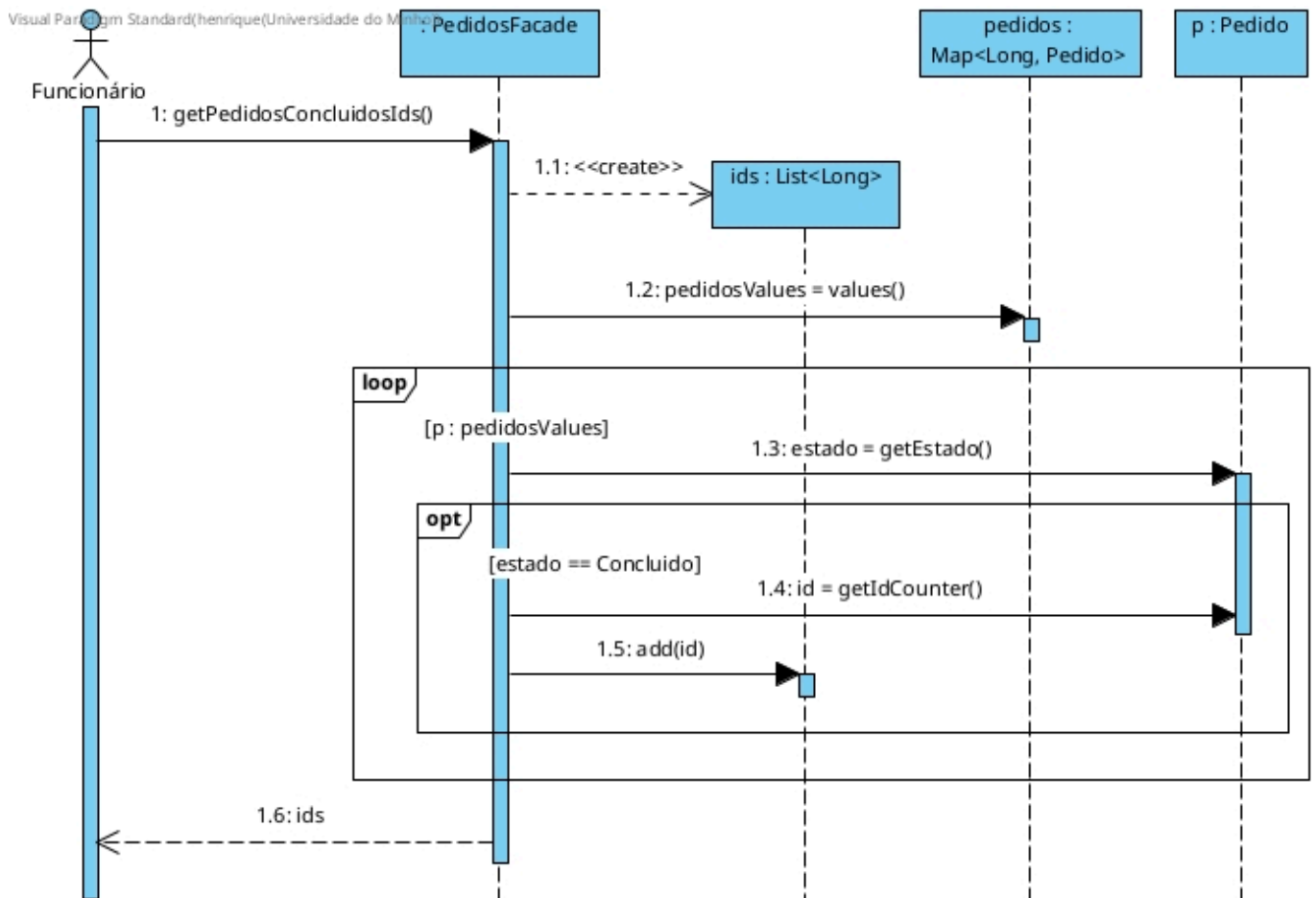


Figura 25: Diagrama de Sequência - Get Pedidos Concluidos Ids

3.3.18. Get Pedidos Em Preparacao

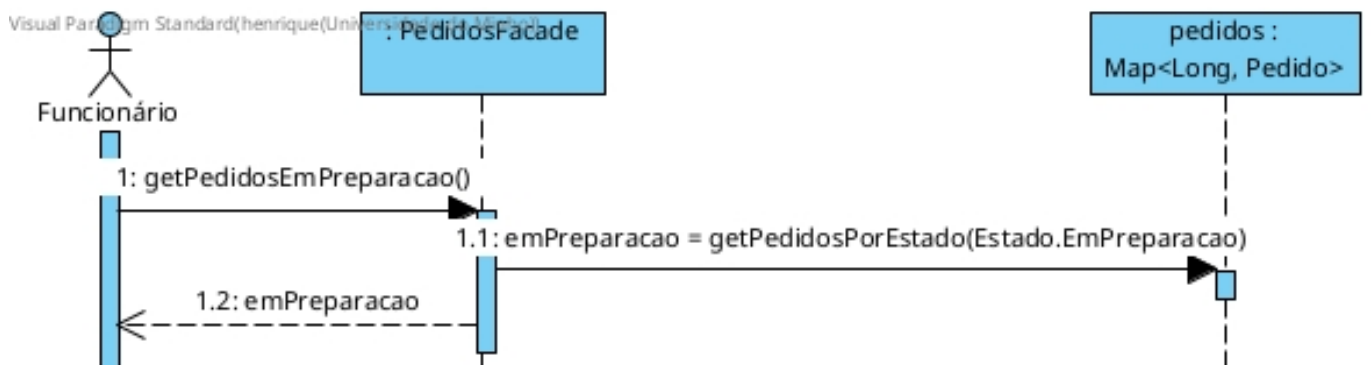


Figura 26: Diagrama de Sequência - Get Pedidos Em Preparacao

3.3.19. Get Pedidos Por Pagar

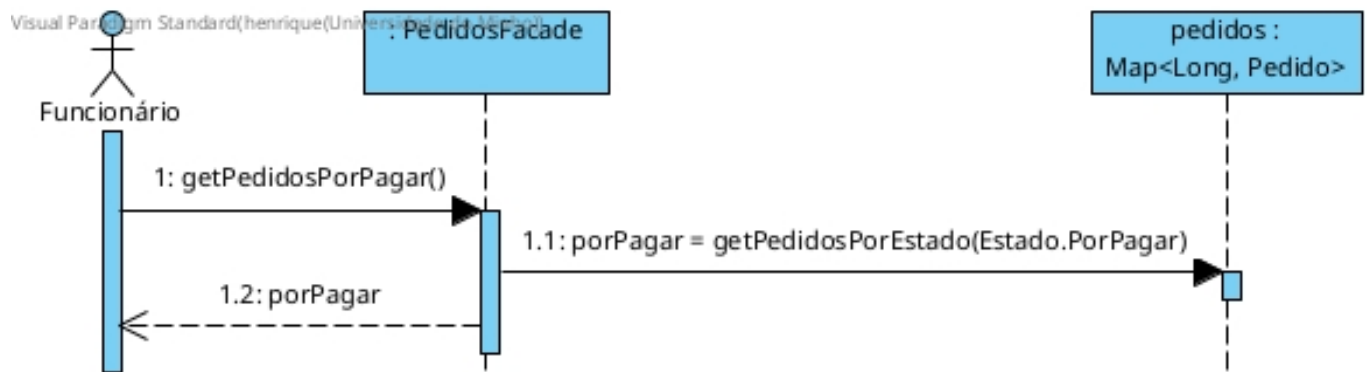


Figura 27: Diagrama de Sequência - Get Pedidos Por Pagar

3.3.20. Get Posto de Funcionário

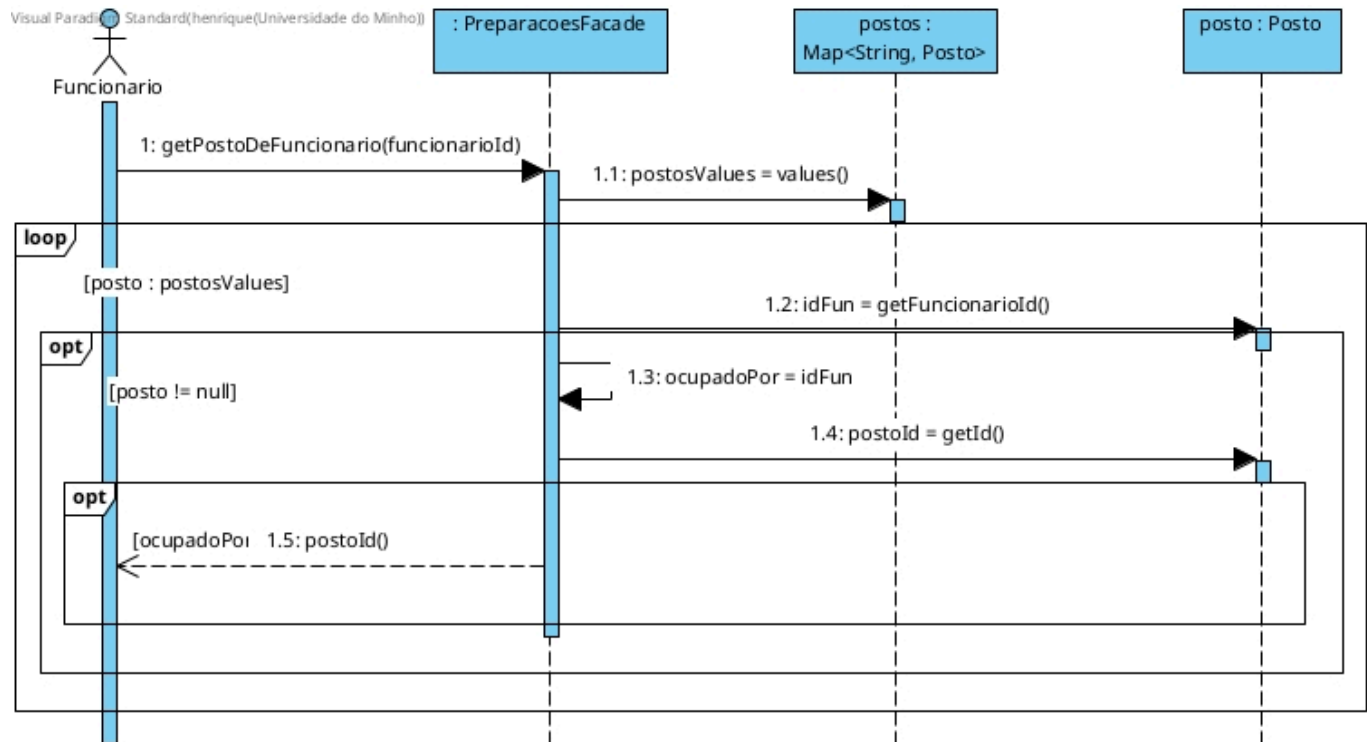


Figura 28: Diagrama de Sequência - Get Postos Livres

3.3.21. Get Postos Livres

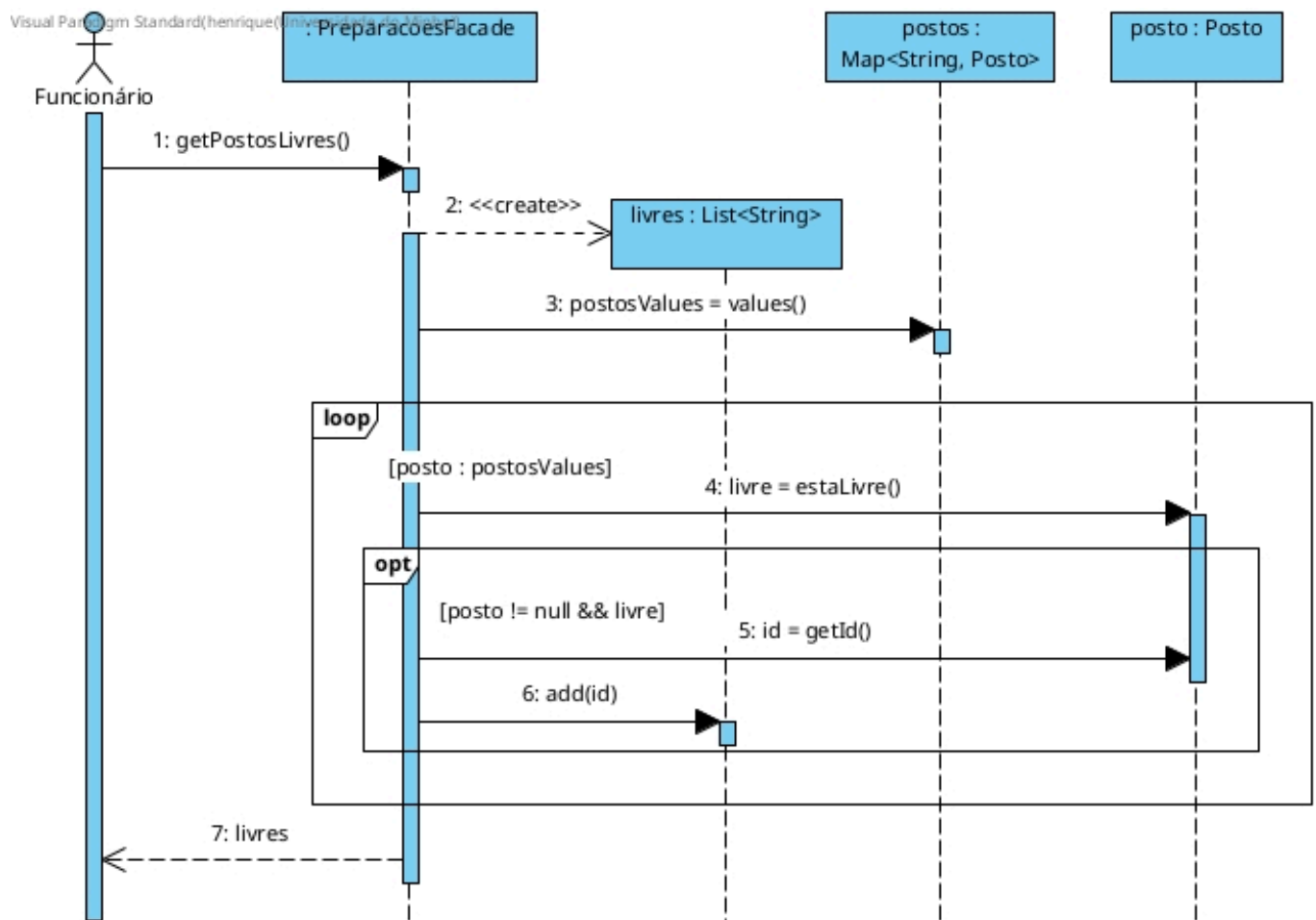


Figura 29: Diagrama de Sequência - Get Postos Livres

3.3.22. Get Produtos Pedido

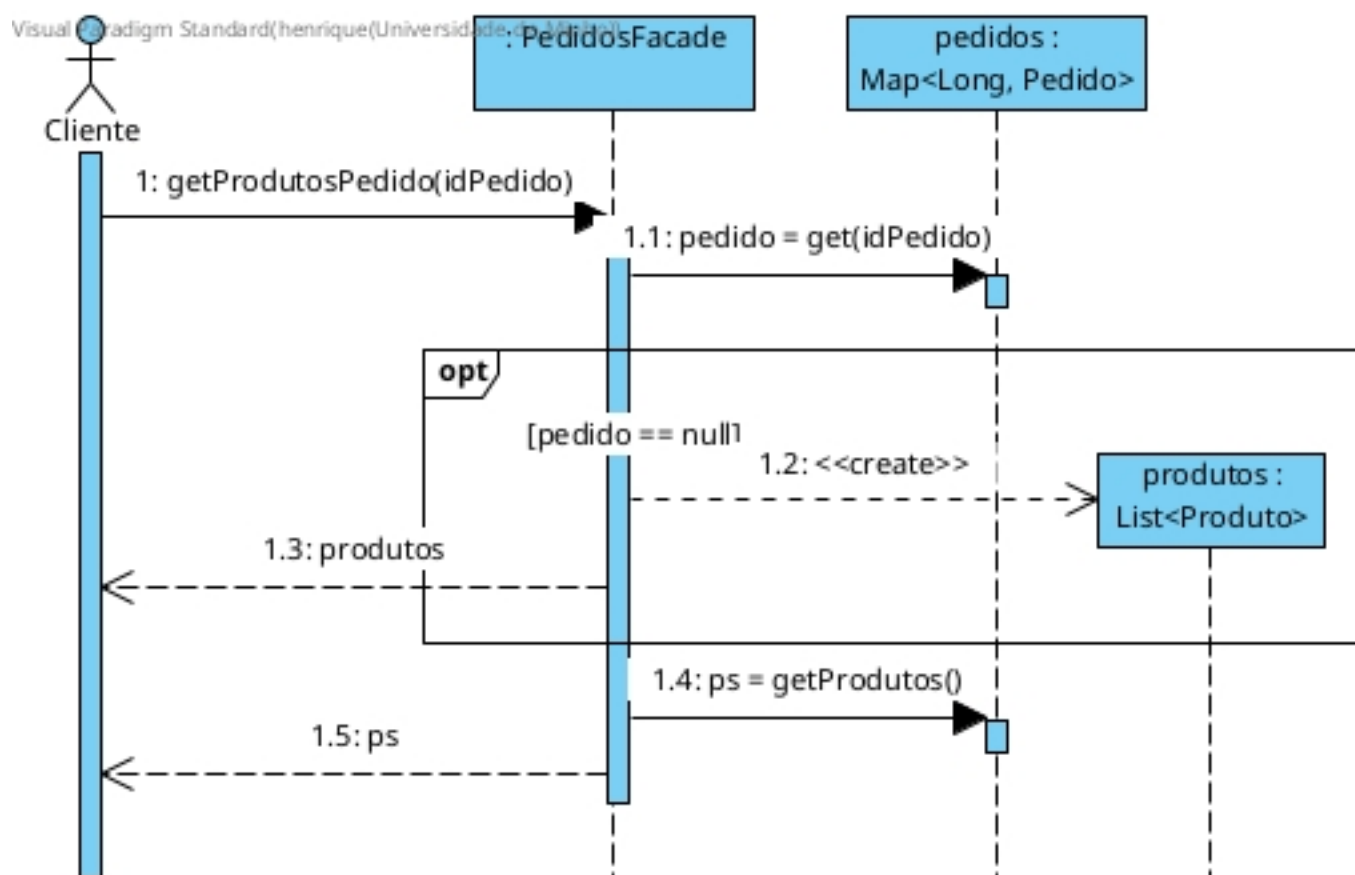


Figura 30: Diagrama de Sequência - Get Produtos Pedido

3.3.23. Get Substitutos Disponíveis

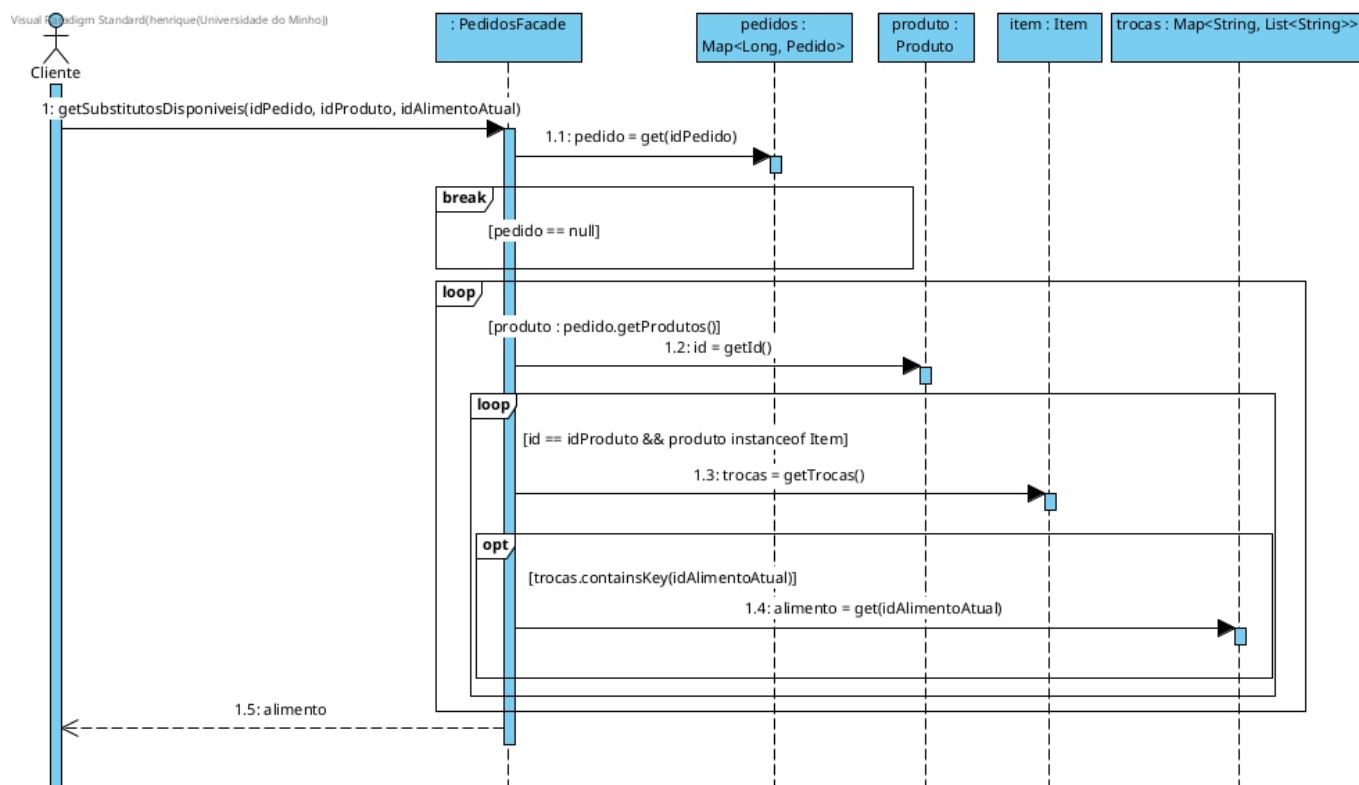


Figura 31: Diagrama de Sequência - Get Substitutos Disponíveis

3.3.24. Get Tipo Posto

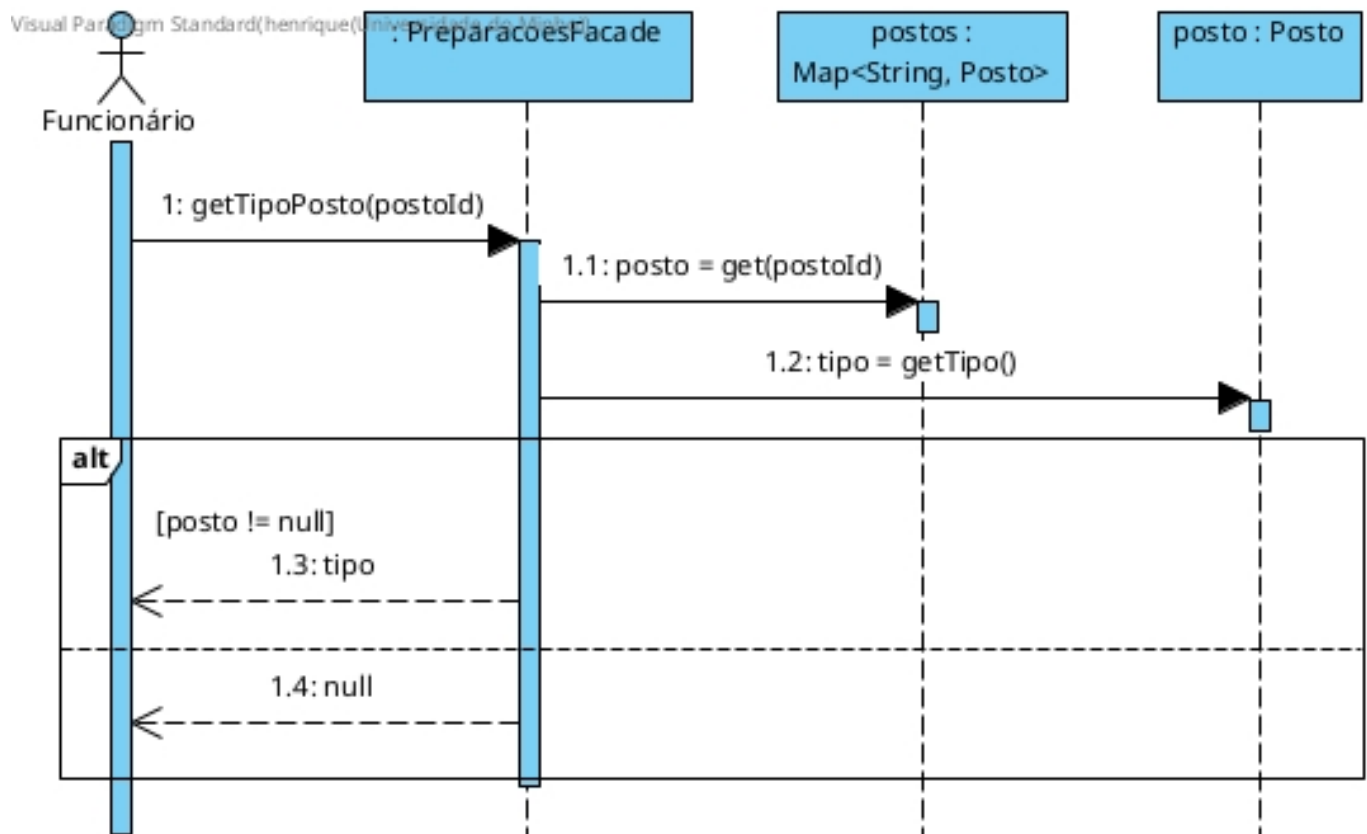


Figura 32: Diagrama de Sequência - Get Tipo Posto

3.3.25. Iniciar Pedido

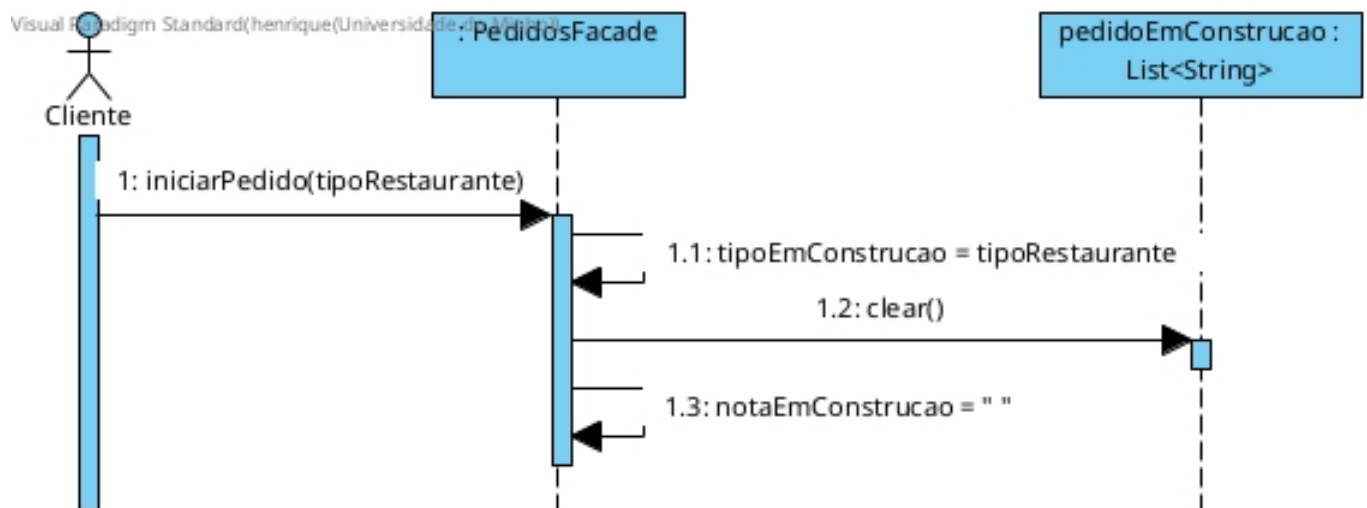


Figura 33: Diagrama de Sequência - Libertar Posto De Funcionario

3.3.26. Ingredientes Suficientes

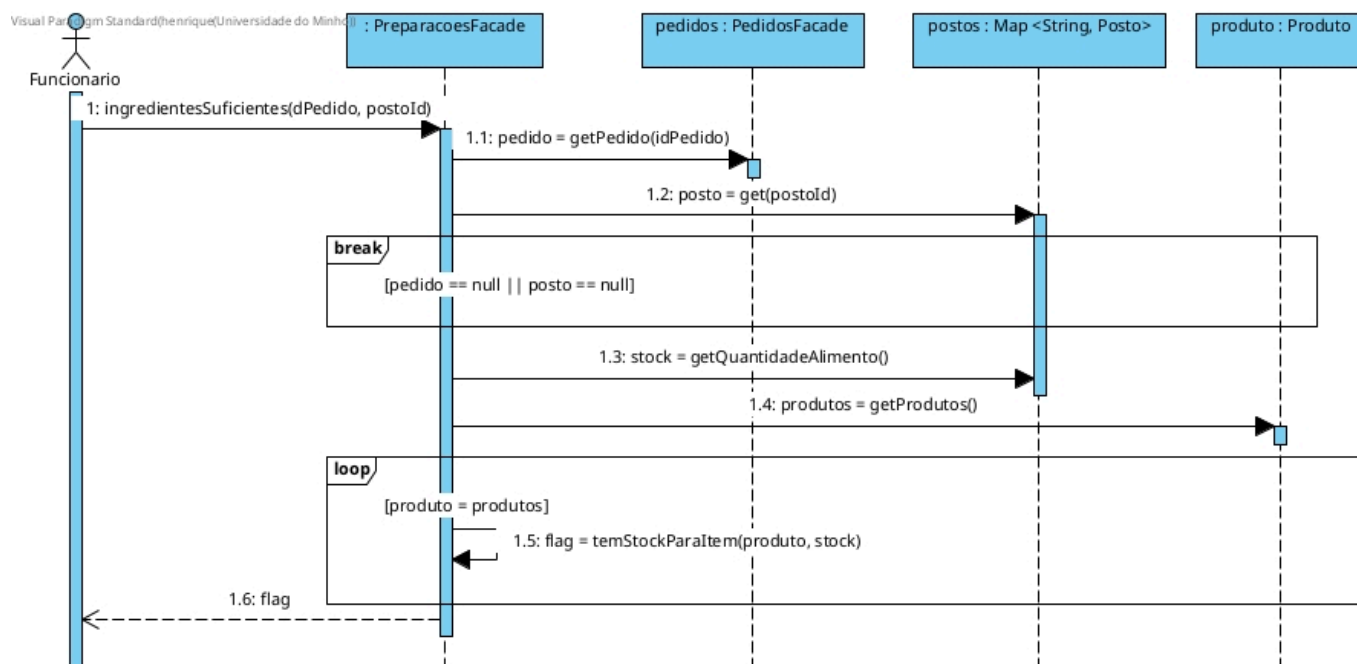


Figura 34: Diagrama de Sequência - Libertar Posto De Funcionario

3.3.27. Libertar Posto De Funcionario

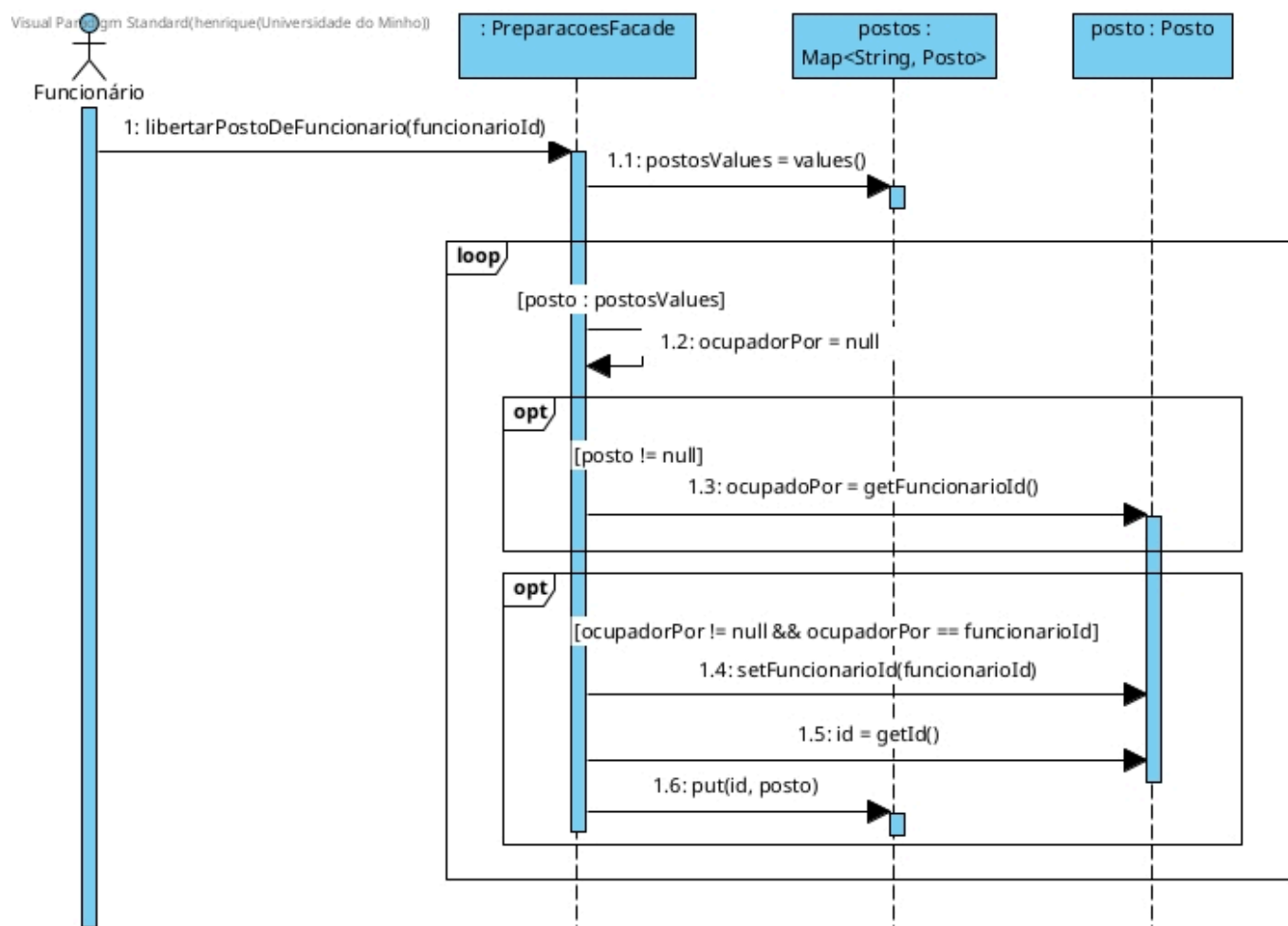


Figura 35: Diagrama de Sequência - Libertar Posto De Funcionario

3.3.28. Ocupar Posto

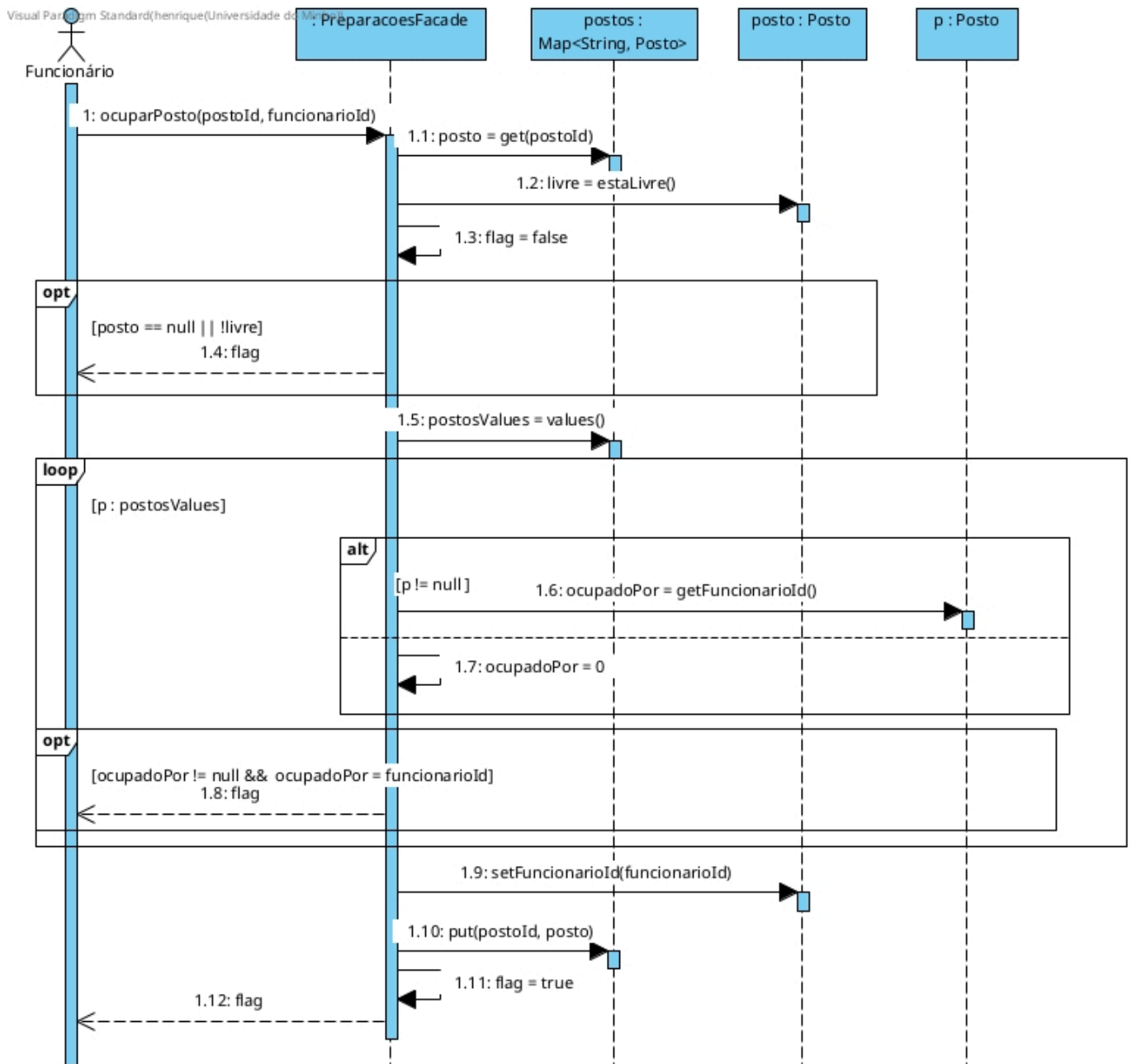


Figura 36: Diagrama de Sequência - Ocupar Posto

3.3.29. Posto Existe

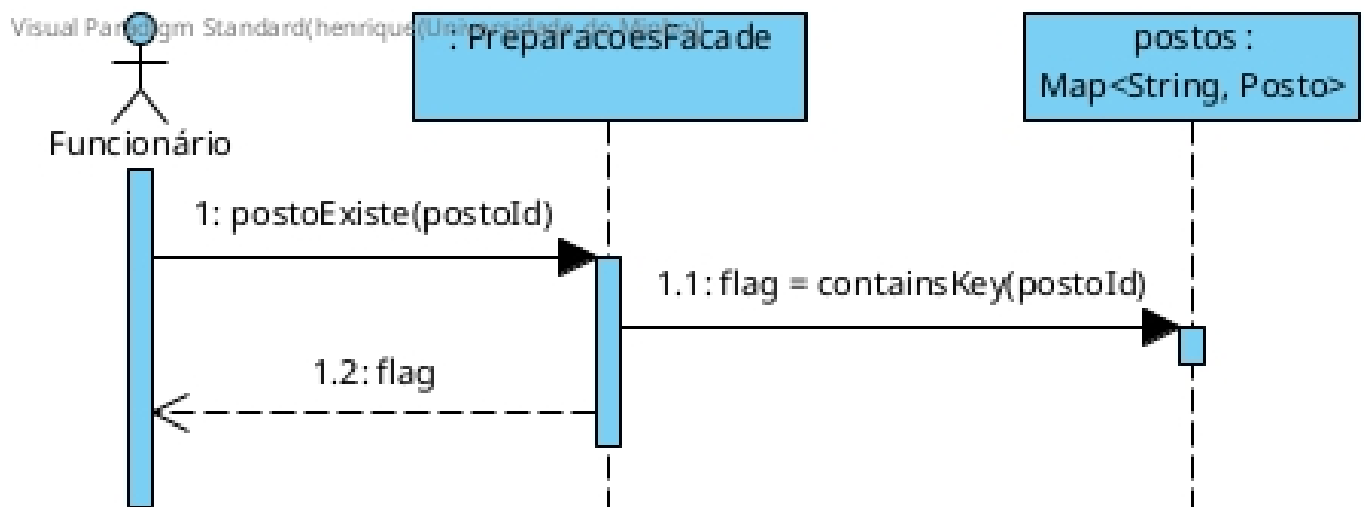


Figura 37: Diagrama de Sequência - Posto Existe

3.3.30. Regista Funcionario

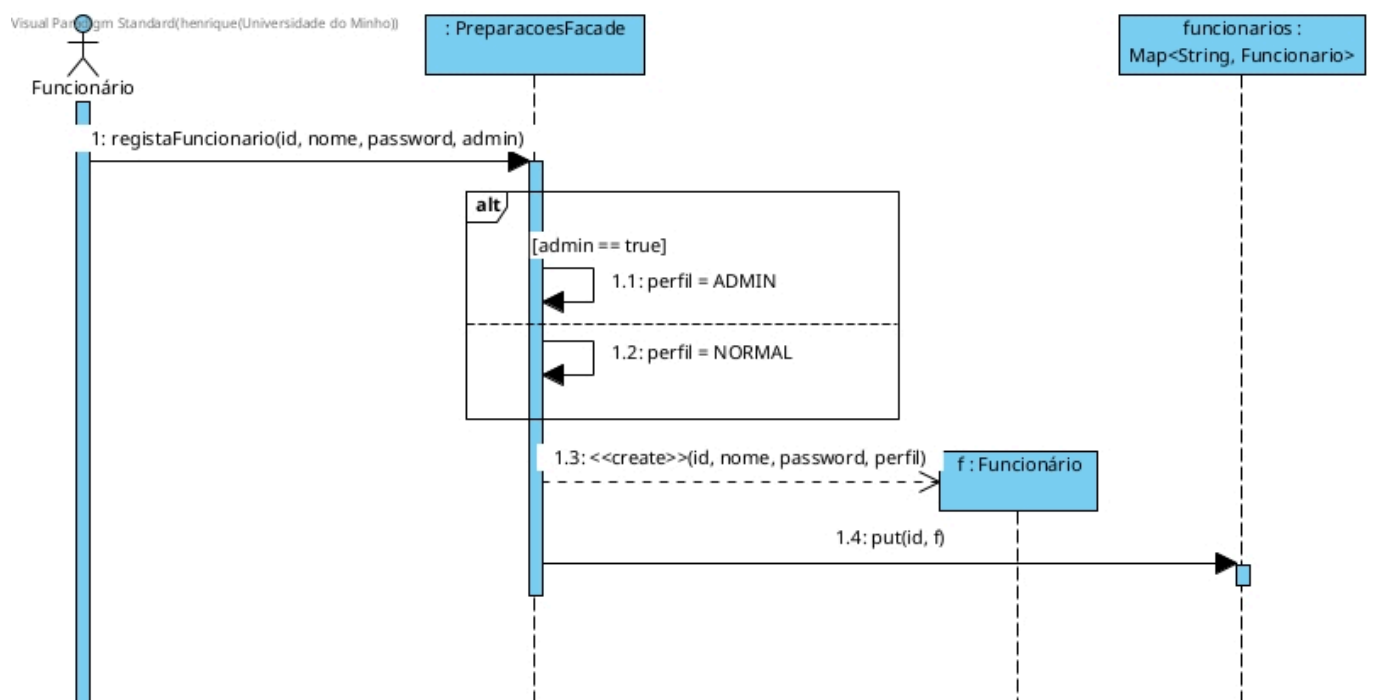


Figura 38: Diagrama de Sequência - Regista Funcionario

3.3.31. Regista Pedido

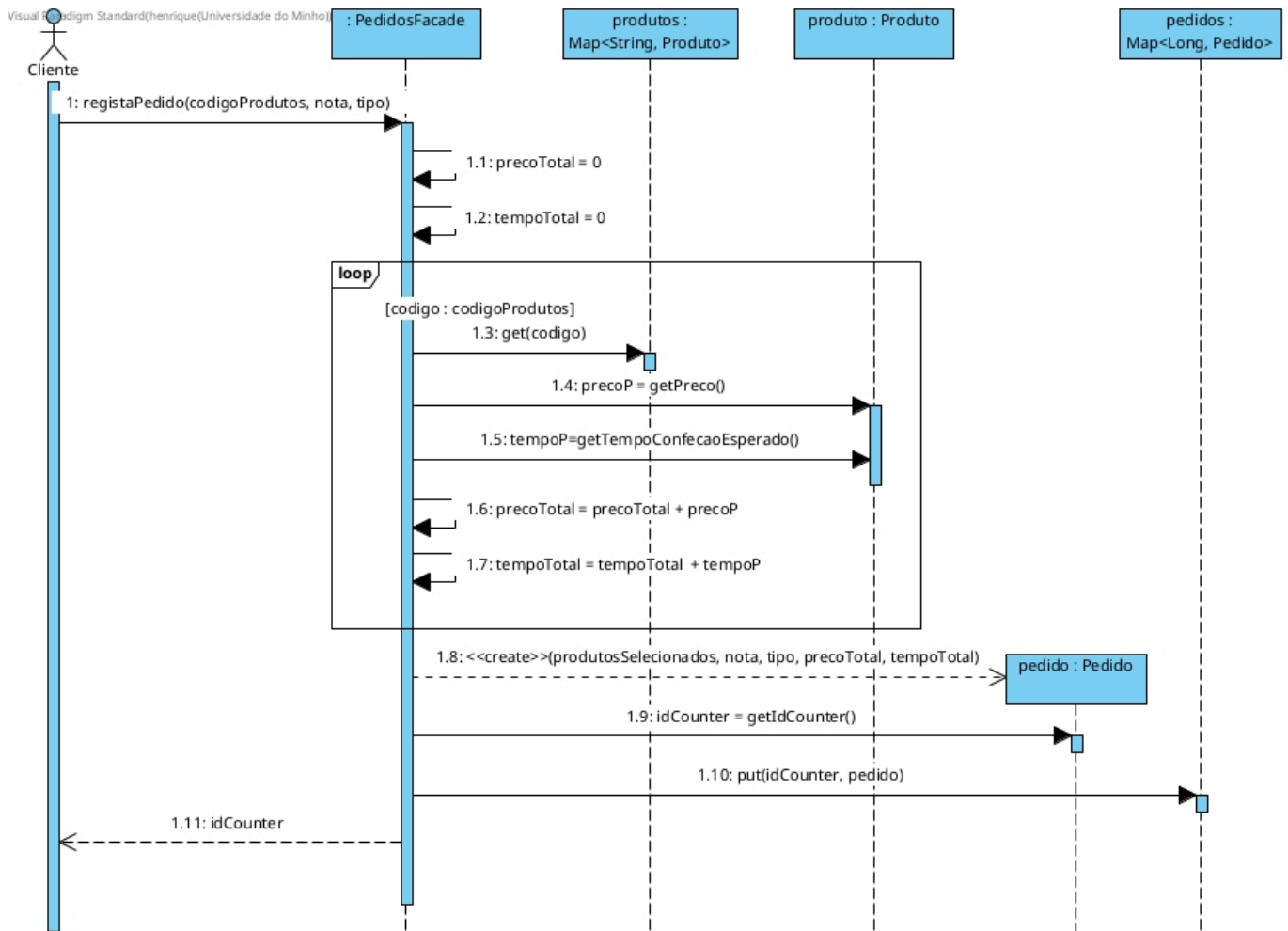


Figura 39: Diagrama de Sequência - Regista Pedido

3.3.32. Regista Troca

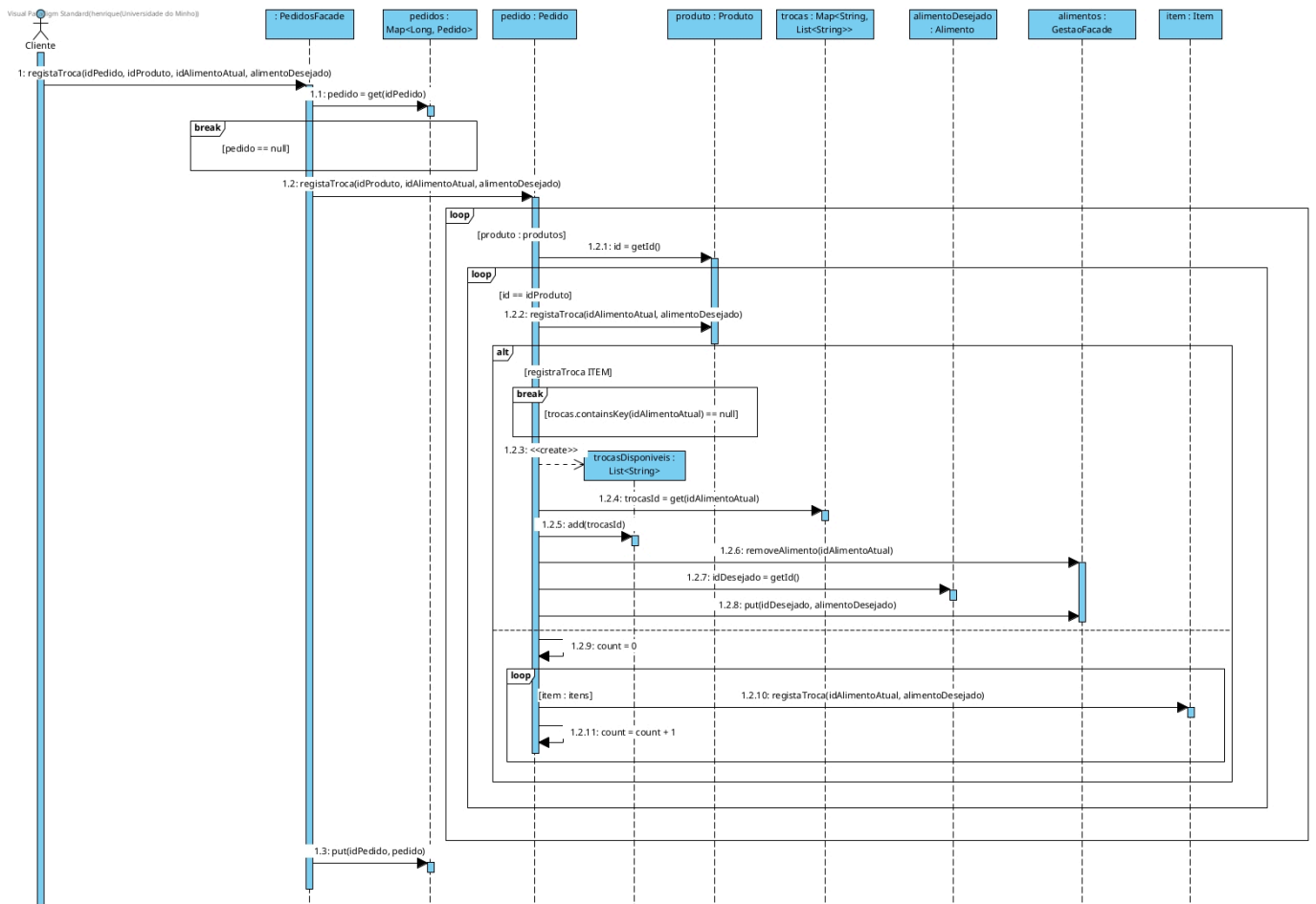


Figura 40: Diagrama de Sequência - Regista Troca

3.3.33. Regista Troca Em Item Do Menu

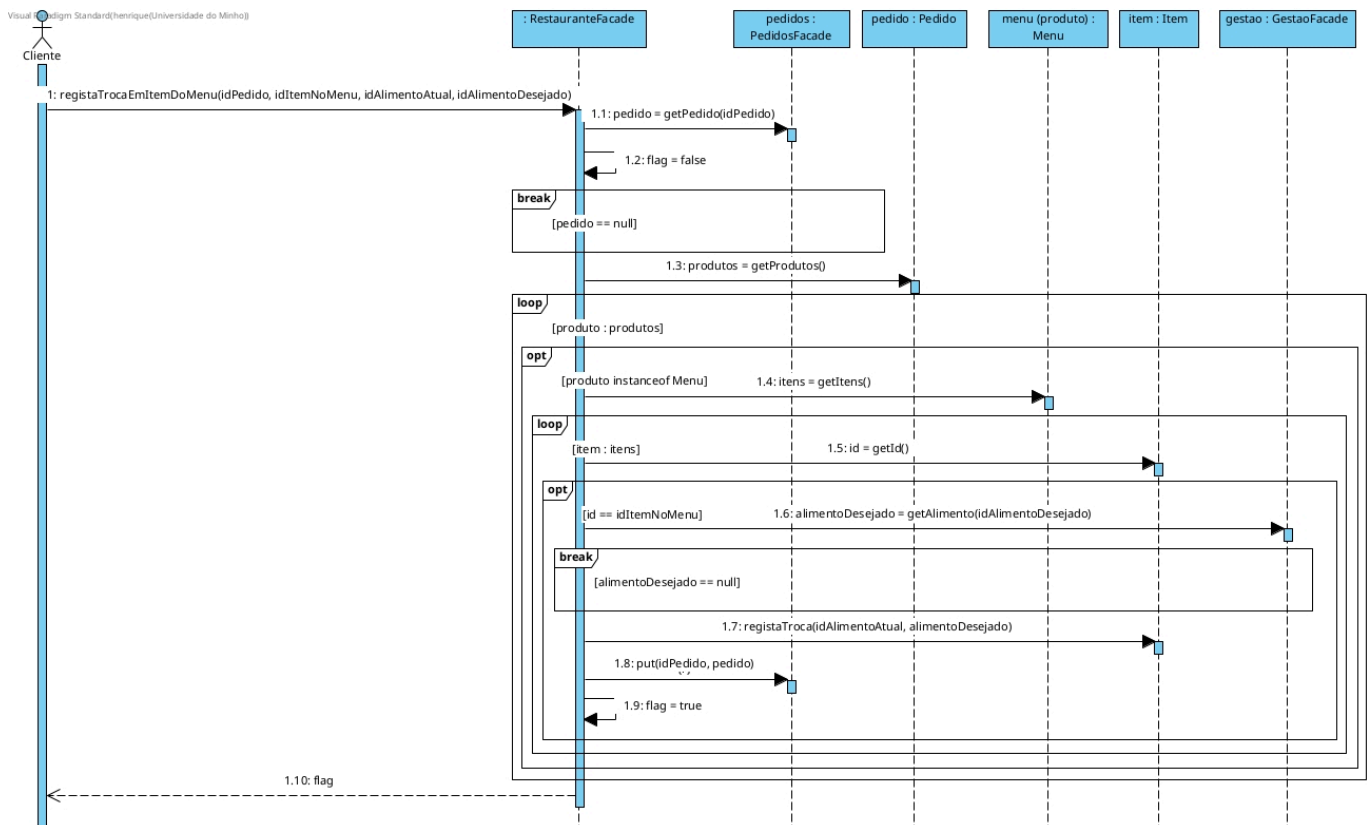


Figura 41: Diagrama de Sequência - Regista Troca Em Item Do Menu

3.3.34. Remover Pedido Fila

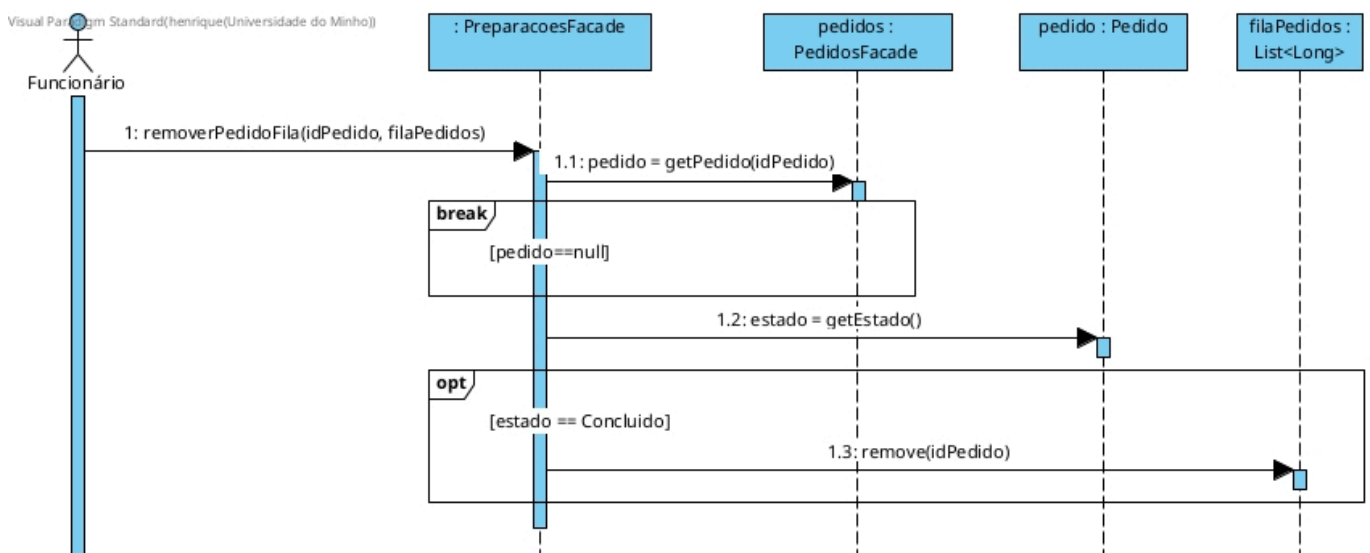


Figura 42: Diagrama de Sequência - Remover Pedido Fila

3.3.35. Requisitar Ingredientes

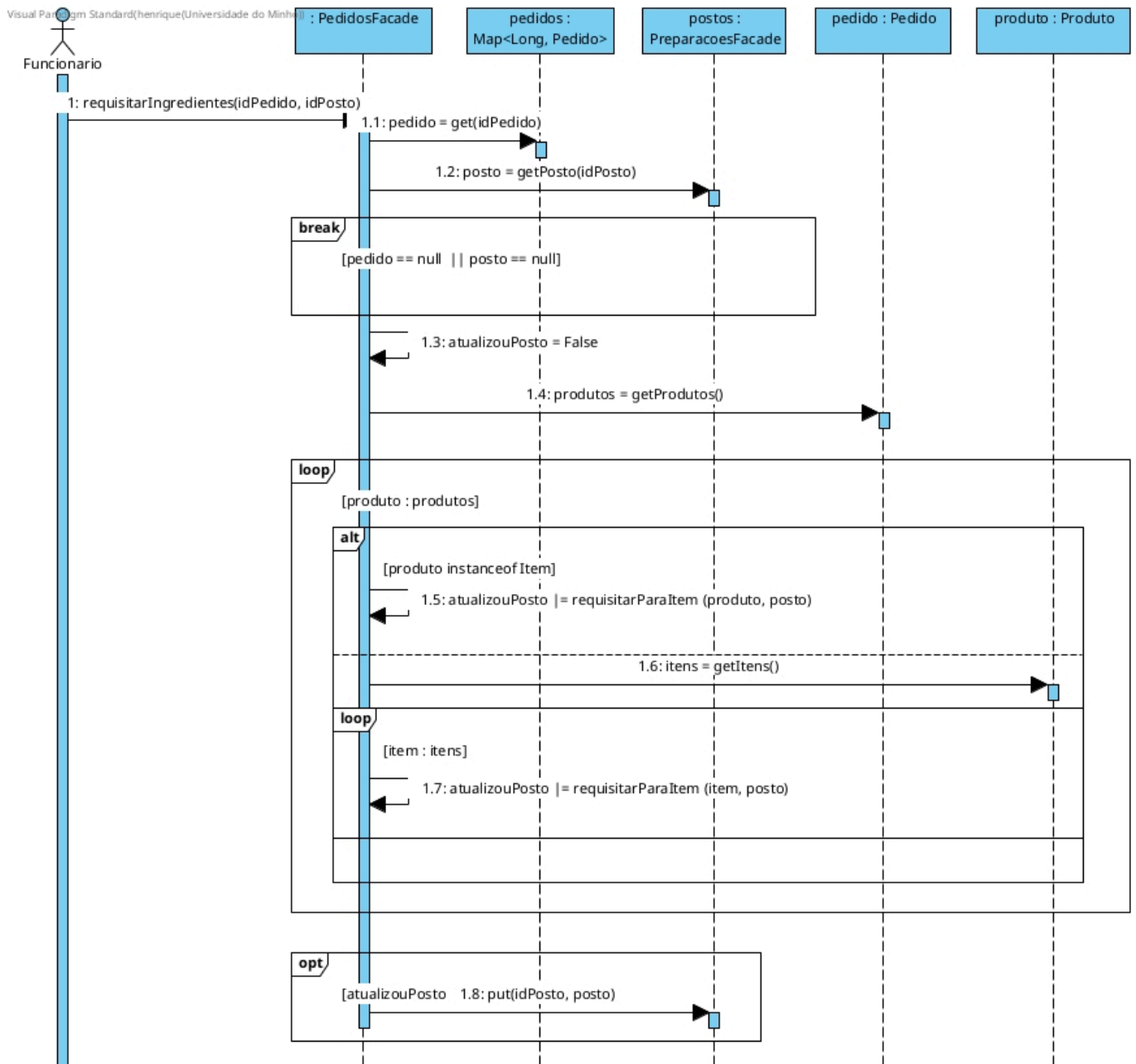


Figura 43: Diagrama de Sequência - Requisitar Ingredientes

3.3.36. Valida Pagamento

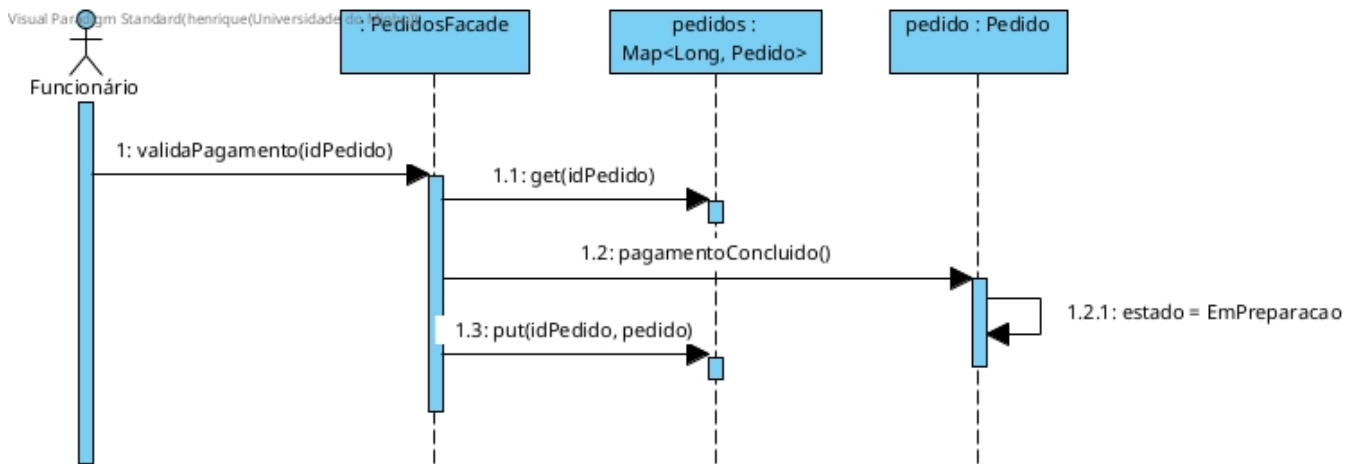


Figura 44: Diagrama de Sequência - Valida Pagamento

3.4. Diagrama de Packages

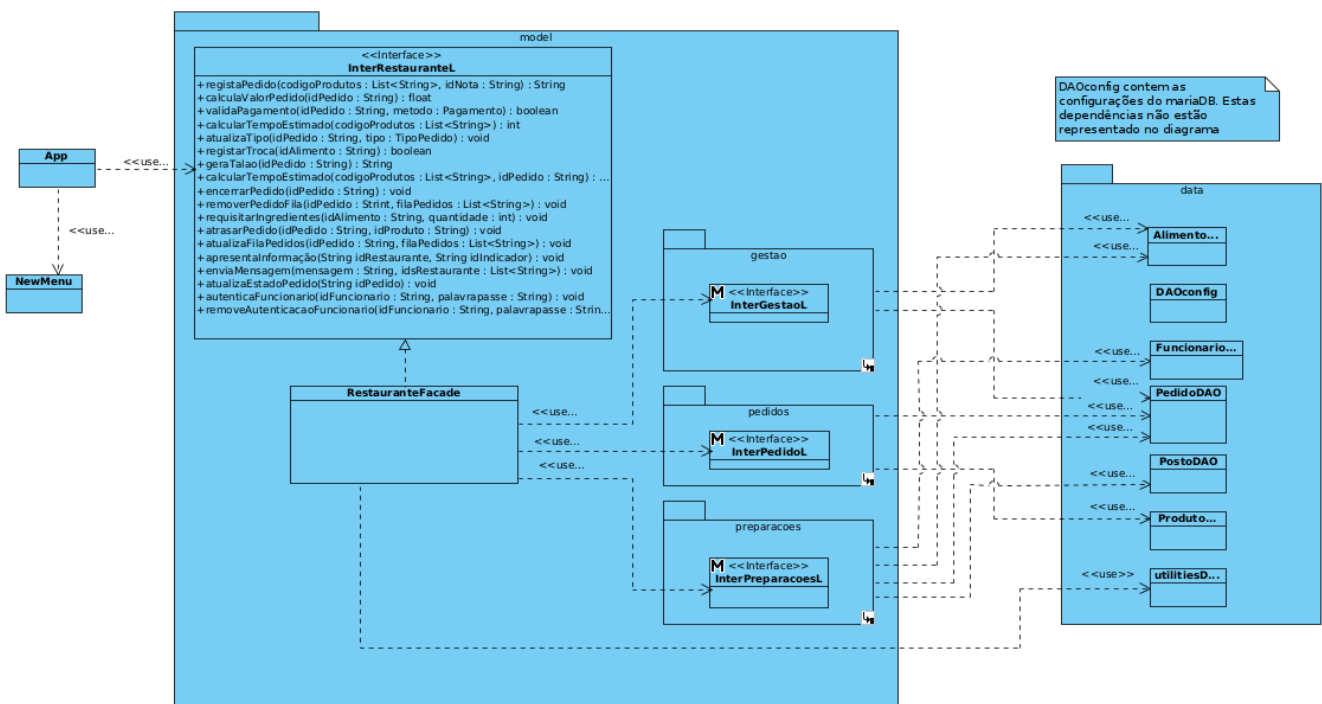


Figura 45: Diagrama de Sequência - Valida Pagamento

3.5. Diagrama de Componentes

Visual Paradigm Standard(henrique(Universidade do Minho))

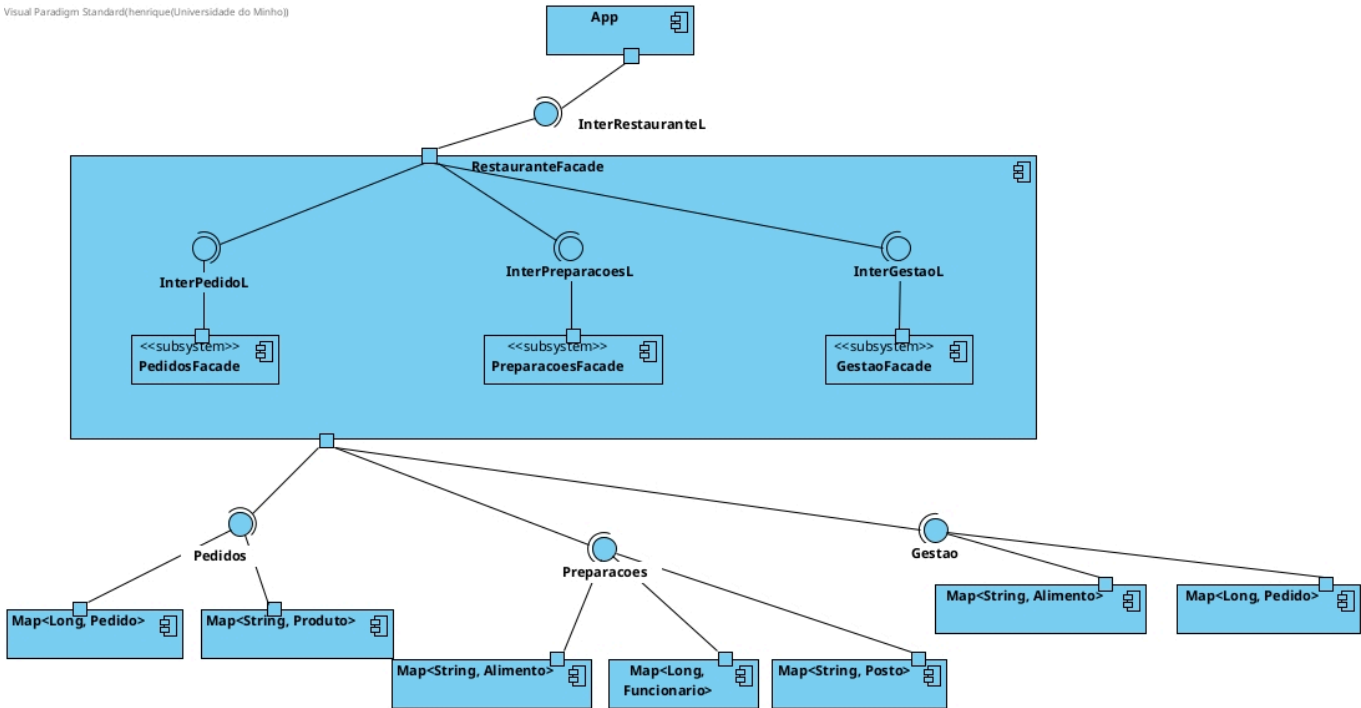


Figura 46: Diagrama de Sequência - Valida Pagamento

4. Manual de Utilização

4.1. Pre-Requisitos

Para correr o programa é necessário cumprir os seguintes requisitos:

- Mariadb, Java e Gradle instalados;
- Uma Base de Dados criada com as configurações definidas no ficheiro DAOconfig.java

4.2. Acesso ao Sistema

- Após iniciar a aplicação:

```
gradle run -console plain -q
```

Figura 47: Iniciar Aplicação

- Acede ao Menu Inicial do Sistema e pode escolher entrar como funcionário ou cliente:

```
===== McLei =====  
  
1 - Funcionario  
2 - Cliente  
3 - Voltar  
4 - Sair  
  
Option:
```

Figura 48: Menu inicial

4.3. Funcionamento

Para garantir o bom funcionamento do sistema, é essencial povoar a base de dados com as informações necessárias. Este capítulo explica como realizar este processo utilizando os métodos e ficheiros disponíveis na aplicação.

4.3.1. Povoar a base de dados

Se não existirem tabelas serão automaticamente criadas e povoadas pelo sistema.

O processo de criação das tabelas ocorre nos DAOs PedidoDAO, PostoDAO e FuncionarioDAO quando os seus construtores forem chamados.

O processo de povoamento é realizado pelo método inicializarBaseDados definido na classe utilitiesDAO, que é chamado no construtor da classe RestauranteFacade.

4.4. Funcionalidades Disponíveis para Cliente

1. **Fazer Pedido Take Away ou No Restaurante**
2. **Verificar o estado dos pedidos**

```
===== McLei =====  
  
1 - Take Away  
2 - No Restaurante  
3 - Painel de pedidos  
4 - Voltar  
5 - Sair  
  
Option:
```

Figura 49: Menu Cliente

4.5. Funcionalidades Disponíveis para Funcionário após autenticação

1. **Iniciar sessão de trabalho**
 - Escolhe um posto de trabalho
2. **Verificar painel de pedidos**
 - Vê os pedidos em preparação e prontos para entrega/recolha
3. **Libertar posto de trabalho**
 - Posto de trabalho passa a estar disponível

```
===== McLei =====  
  
1 - Iniciar sessão de trabalho  
2 - Painel de pedidos  
3 - Libertar posto  
4 - Voltar  
5 - Sair  
  
Option:
```

Figura 50: Menu Funcionário

1.1 Depois do funcionário escolher o posto de trabalho (cozinha/embalador_empratador/caixa) o sistema disponibiliza as funcionalidades necessárias desse posto:

- Cozinha:

```
===== McLei =====  
  
1 - Pedidos em preparação  
2 - Iniciar execução de pedido  
3 - Encerrar pedido  
4 - Requisitar ingredientes  
5 - Requisitar ingrediente (extras)  
6 - Atrasar pedido e atualizar fila  
7 - Mensagens do gerente  
8 - Voltar  
9 - Sair  
  
Option:
```

Figura 51: Menu Cozinha

- Embalador ou Empratador:

```
===== McLei =====  
  
1 - Iniciar sessão de trabalho  
2 - Painel de pedidos  
3 - Libertar posto  
4 - Voltar  
5 - Sair  
  
Option:
```

Figura 52: Menu Embalador/Empratador

- Caixa:

```
===== DETALHE PEDIDOS POR PAGAR =====  
Pedido #4 | Restaurante | €48.00  
Nota: -  
Itens:  
1. Menu BigMac  
2. Menu BigMac
```

Figura 53: Menu Caixa

5. Conclusão

O projeto permitiu consolidar os conceitos de arquitetura em camadas, utilização de DAOs para persistência e encapsulamento da lógica de negócio nos módulos de gestão, pedidos e preparações. O sistema fica funcional para o fluxo base de registo e tratamento de pedidos, gestão de stock e autenticação de funcionários, com inicialização automática dos dados na base de dados.

5.1. Aspetos por implementar

- Implementar a construção de menus para permitir criação dinâmica de menus pelo utilizador.
- Suportar uma cadeia de restaurantes, com dados e estatísticas por restaurante.

Atualmente o sistema reflete um único restaurante. A sua aplicação a uma cadeia de restaurantes passaria por criar um novo componente que iria gerir múltiplos `RestauranteFacade`.